

KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



THỰC TẬP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2024-2025

**THIẾT KẾ APP CHO NGƯỜI KHMER CAO TUỔI
TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI XÃ HỘI THEO QUY
TRÌNH LẤY NGƯỜI DÙNG LÀM TRUNG TÂM**

Giảng viên hướng dẫn:
TS. Thạch Kọng Saoane

Sinh viên thực hiện:
Họ tên: Sơn Sô Phia
MSSV: 110121083

Trà Vinh, tháng 12 năm 2024

KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



THỰC TẬP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2024-2025

**THIẾT KẾ APP CHO NGƯỜI KHMER CAO TUỔI
TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI XÃ HỘI THEO QUY
TRÌNH LẤY NGƯỜI DÙNG LÀM TRUNG TÂM**

Giảng viên hướng dẫn:
TS. Thạch Kọng Saoane

Sinh viên thực hiện:
Họ tên: Sơn Sô Phia
MSSV: 110121083

Trà Vinh, tháng 12 năm 2024

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

[illegible]

Trà Vinh, ngày tháng năm

Giáo viên hướng dẫn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

[illegible]

Trà Vinh, ngày tháng năm
Thành viên hội đồng
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý thầy cô trường Đại học Trà vinh. Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, đặc biệt là Thầy Thạch Kọng Saoane, người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án chuyên ngành. Sự động viên, góp ý và chia sẻ kiến thức từ thầy là nguồn cảm hứng lớn để em hoàn thành đồ án này.

Em cũng xin chân thành cảm ơn cộng đồng người Khmer, đặc biệt là các ông bà, cô chú cao tuổi, đã nhiệt tình tham gia vào các buổi phỏng vấn, khảo sát và thử nghiệm. Những chia sẻ chân thực và ý kiến quý báu của quý vị đã giúp em hiểu sâu hơn về nhu cầu thực tế và định hướng đúng đắn trong việc xây dựng ứng dụng.

Cuối cùng, em hy vọng rằng đồ án “Thiết kế app cho người Khmer cao tuổi tăng cường kết nối xã hội theo quy trình lấy người dùng làm trung tâm” sẽ không chỉ là một sản phẩm công nghệ hữu ích mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sự gắn kết xã hội trong cộng đồng người Khmer cao tuổi.

Em xin chân thành cảm ơn.

Mục Lục

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN	9
CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT	10
2.1 Đồng cảm – Empathize	10
2.2 Xác định vấn đề – Define	11
2.3 Hình thành ý tưởng – Ideate	11
2.4 Thiết kế nguyên mẫu – Prototype	12
2.5 Thử nghiệm –Test	12
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.....	13
3.1 Nghiên cứu người dùng.....	13
3.1.1 Tổng quan kết quả nghiên cứu.....	13
3.1.2 Bản đồ đồng cảm – Empathy map	13
3.1.3 Điểm đau – Pain points	19
3.1.4 Chân dung người dùng – Personass.....	19
3.1.5 Hành trình người dùng – User journey maps.....	24
3.1.6 Mô tả vấn đề – Problem statements	24
3.2 Phân tích đối thủ cạnh tranh.....	24
3.2.1 Tổng quan kết quả phân tích.....	24
3.2.2 Đối thủ 1 – Facebook.....	24
3.2.3 Đối thủ 2 – Zalo	25
3.2.4 Đối thủ 3 – Whats App	26
3.3 Thiết kế nguyên mẫu và thử nghiệm.....	27
3.3.1 Paper wireframes	27
3.3.2 Tính khả dụng của lo-fi prototypes.....	27
3.3.3 Tính khả dụng của hi-fi prototypes.....	27
3.3.4 Khả năng truy cập – Accessibility	27
3.4 User joyney map	27
3.4.1 Personas: Thạch Pai	27
3.4.2 Personas: Thạch Danh Na.....	29
3.4.3 Personas: Thạch Ngọc Kim	31
3.4.4 Personas: Thạch Ngọc Kim	32
3.4.5 Personas: Thạch Còi	34
3.4.6 Personas: Thạch Còi	35
3.4.7 Personas: Thạch Thị Sa Vuone.....	38
3.4.8 Personas: Sơn Tha.....	39

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.....	40
4.1 Giao diện chính của ứng dụng	40
4.2 Giao diện đăng nhập đăng ký	41
4.3 Giao diện màn hình chính của ứng dụng	42
4.4 Giao diện button bạn bè	43
4.5 Giao diện sự kiện	45
4.6 Giao diện các ngôi chùa.....	47
4.7 Giao diện trang cá nhân người dùng.....	48
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	49
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	51

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Personass 1.....	20
Hình 2: Personass 2.....	20
Hình 3: Personass 3.....	21
Hình 4: Personass 4.....	21
Hình 5: Personass 5.....	22
Hình 6: Personass 6.....	22
Hình 7: Personass 7.....	23
Hình 8: Personass 8.....	23
Hình 9: Giao diện Facebook	25
Hình 10: Giao diện Zalo	26
Hình 10: Giao diện Whats App.....	26
Hình 11: Lo-fi prototype.....	27
Hình 12: Giao diện 1.....	41
Hình 13: Giao diện 2.....	41
Hình 14: Giao diện 3.....	42
Hình 15: Giao diện 4.....	42
Hình 16: Giao diện 5.....	43
Hình 17: Giao diện 6.....	44
Hình 18: Giao diện 7.....	45
Hình 19: Giao diện 8.....	46
Hình 20: Giao diện 9.....	46
Hình 21: Giao diện 9.....	47
Hình 22: Giao diện 10.....	48
Hình 23: Giao diện 11.....	49

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Empathize.....	10
Bảng 2: Competitive audits.....	11
Bảng 3: Test.....	12
Bảng 4: Empathy map 1.....	14
Bảng 5: Empathy map 2.....	15
Bảng 6: Empathy map 3.....	15
Bảng 7: Empathy map 4.....	16
Bảng 8: Empathy map 5.....	17
Bảng 9: Empathy map 6.....	18
Bảng 10: Empathy map 7.....	18
Bảng 11: Empathy map 8.....	19

TÓM TẮT

Thiết kế app cho người Khmer cao tuổi tăng cường kết nối xã hội theo quy trình lấy người dùng làm trung tâm. Chủ yếu tập trung giải quyết vấn đề cô lập xã hội ở người cao tuổi Khmer, một thách thức lớn trong bối cảnh hiện đại hóa và sự thay đổi cấu trúc gia đình, cộng đồng. Nghiên cứu nhằm mục tiêu thiết kế một ứng dụng hỗ trợ người cao tuổi Khmer giữ kết nối xã hội, dễ sử dụng và phù hợp với văn hóa truyền thống, thông qua việc áp dụng nguyên tắc thiết kế lấy người dùng làm trung tâm (User-Centered Design - UCD).

Quá trình thực hiện nghiên cứu bắt đầu với việc phân tích người dùng thông qua khảo sát, phỏng vấn để xác định nhu cầu, sở thích, và khó khăn của người cao tuổi Khmer trong việc sử dụng công nghệ. Từ đó, nhóm nghiên cứu áp dụng các hướng tiếp cận như: thiết kế giao diện đơn giản, tích hợp yếu tố văn hóa Khmer trong nội dung và hình ảnh, cùng các tính năng hỗ trợ như phóng to chữ, biểu tượng trực quan, và điều hướng thân thiện.

Ứng dụng được phát triển bao gồm các tính năng chính: gọi video, nhắn tin để duy trì liên lạc với gia đình và bạn bè; thư viện nội dung văn hóa như truyện cổ Khmer, nhạc truyền thống và lịch cúng chùa; nhắc nhở sự kiện quan trọng như lễ hội dân tộc. Để đảm bảo hiệu quả, sản phẩm được kiểm thử với người dùng thực tế, từ đó thu thập phản hồi và điều chỉnh để phù hợp hơn với nhu cầu.

Kết quả nghiên cứu đã xây dựng thành công một ứng dụng mẫu (prototype) đáp ứng yêu cầu sử dụng của người cao tuổi Khmer. Ứng dụng không chỉ cải thiện khả năng kết nối xã hội mà còn góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa Khmer, đồng thời tạo sự hài lòng cao từ phía người dùng thử nghiệm. Đây là một bước đi quan trọng trong việc áp dụng công nghệ vào giải quyết các vấn đề xã hội, đồng thời khẳng định giá trị của thiết kế lấy người dùng làm trung tâm trong việc phát triển sản phẩm công nghệ mang tính nhân văn.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

Trong bối cảnh hiện đại hóa và sự phát triển của công nghệ thông tin, người cao tuổi Khmer đang đối mặt với những thách thức lớn trong việc duy trì kết nối xã hội và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống. Sự thay đổi trong cấu trúc gia đình, cùng với việc thiếu các công cụ hỗ trợ giao tiếp phù hợp, đã khiến người cao tuổi, đặc biệt ở cộng đồng Khmer, dễ rơi vào trạng thái cô lập và thiếu gắn kết với xã hội. Đồng thời, hạn chế về kỹ năng công nghệ và thiếu sự hỗ trợ bằng ngôn ngữ và văn hóa đặc thù càng làm tăng khoảng cách giữa họ và các nền tảng công nghệ hiện đại.

Vấn đề chính mà đề tài tập trung nghiên cứu và giải quyết là thiết kế một ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ người cao tuổi Khmer vượt qua các rào cản về công nghệ, tăng cường kết nối xã hội, và bảo tồn bản sắc văn hóa. Ứng dụng này cần được thiết kế dựa trên nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm, với giao diện thân thiện, dễ sử dụng và tích hợp các yếu tố văn hóa Khmer, như truyện cổ, nhạc truyền thống và lịch sự kiện. Ngoài ra, các tính năng giao tiếp như nhắn tin, gọi video cũng cần được tối ưu hóa để phù hợp với khả năng sử dụng của người cao tuổi.

Bằng cách giải quyết các vấn đề này, đề tài không chỉ hướng đến cải thiện chất lượng cuộc sống của người cao tuổi Khmer mà còn góp phần tạo ra một môi trường công nghệ mang tính nhân văn, thúc đẩy sự gắn kết cộng đồng và bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc trong thời đại số hóa.

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

Để thiết kế một ứng dụng hỗ trợ người Khmer cao tuổi tăng cường kết nối xã hội, việc nghiên cứu lý thuyết đóng vai trò quan trọng nhằm xây dựng nền tảng cơ sở khoa học và định hướng rõ ràng cho quá trình phát triển sản phẩm. Cần phải có phương pháp và lý thuyết liên quan đến thiết kế lấy người dùng làm trung tâm (User-Centered Design - UCD) sẽ được phân tích và áp dụng, tập trung vào việc tìm hiểu sâu sắc nhu cầu, thói quen và rào cản của người cao tuổi Khmer khi tiếp cận công nghệ. Trên cơ sở đó, các phương pháp tiếp cận cụ thể như đồng cảm (Empathize) từ đó sẽ xác định được vấn đề rồi hình thành ý tưởng thiết kế. Sau đó tiến hành thiết kế nguyên mẫu và cuối cùng là đem đi thử nghiệm. Từ đó sẽ được triển khai nhằm đảm bảo giải pháp đưa ra phù hợp và hiệu quả nhất

2.1 Đồng cảm – Empathize

Phương pháp tiếp cận:

Sử dụng phương pháp phỏng vấn sâu và khảo sát trực tiếp để hiểu rõ nhu cầu, thói quen và rào cản mà người cao tuổi Khmer gặp phải khi tiếp cận công nghệ. Cách tiếp cận này được chọn nhằm thu thập dữ liệu thực tế từ đối tượng nghiên cứu, đảm bảo thông tin chi tiết, đa chiều và phản ánh đúng nhu cầu của họ.

Cơ sở lý thuyết áp dụng:

Phương pháp đồng cảm trong thiết kế trải nghiệm người dùng (User-Centered Design) giúp các nhà thiết kế hiểu rõ về người dùng, từ đó xây dựng sản phẩm phù hợp. Để từ đó xác định các nhu cầu cơ bản về kết nối xã hội và tinh thần của người cao tuổi.

Đặc điểm	Số lượng	Độ tuổi	Khu vực sinh sống	Ngôn ngữ chính
Người Khmer cao tuổi	07	55 - 65	Trà vinh	Việt, Khmer
Người cao tuổi trong gia đình	03	55 – 65	Nông thôn (Trà Vinh)	Việt, Khmer

Bảng 1: Empathize

Kế hoạch thực hiện:

- **Thời gian:** 2 tuần đầu.
- **Hoạt động:** Phỏng vấn cá nhân (1-2 giờ/người), khảo sát qua bảng hỏi.

2.2 Xác định vấn đề – Define

Phương pháp tiếp cận:

Phân tích dữ liệu từ giai đoạn đồng cảm để xác định các vấn đề cốt lõi mà người cao tuổi Khmer gặp phải. Sử dụng phương pháp phân tích định tính, kết hợp mô hình HMW (How Might We) để định hình câu hỏi thiết kế.

Cơ sở lý thuyết áp dụng:

Mô hình HMW giúp chuyển đổi các vấn đề được xác định thành cơ hội thiết kế. Ngoài ra, mô hình "Pain Point" được áp dụng để làm rõ các rào cản cụ thể mà người cao tuổi gặp phải khi sử dụng công nghệ.

Kế hoạch thực hiện:

- **Thời gian:** 1 tuần.
- **Hoạt động:** Tổng hợp dữ liệu từ giai đoạn đồng cảm, sử dụng biểu đồ để minh họa các vấn đề chính.

2.3 Hình thành ý tưởng – Ideate

Phương pháp tiếp cận:

Nhóm tiến hành phân tích so sánh đối thủ (competitive audits) để tìm hiểu các sản phẩm tương tự, kết hợp tổ chức các buổi brainstorm nhằm phát triển ý tưởng mới.

Cơ sở lý thuyết áp dụng:

Kỹ thuật brainstorming trong thiết kế sáng tạo được áp dụng để tạo ra các ý tưởng sáng tạo dựa trên cơ sở dữ liệu và nhu cầu người dùng. Competitive audits giúp xác định điểm mạnh và điểm yếu của các ứng dụng hiện có, làm nền tảng để phát triển sản phẩm mới.

Cách thực hiện competitive audits:

Hiện tại cũng có một số ứng dụng phổ biến dành cho người cao tuổi, tập trung vào các yếu tố như giao diện, tính năng, trải nghiệm người dùng.

Tên ứng dụng	Ưu điểm	Nhược điểm
Facebook	Tính năng giao tiếp mạnh mẽ	Giao diện phức tạp
Zalo	Dễ sử dụng	Thiếu nội dung văn hóa Khmer

Bảng 2: Competitive audits

Kế hoạch thực hiện:

Thiết kế app cho người Khmer cao tuổi tăng cường kết nối xã hội theo quy trình lấy người dùng làm trung tâm

- **Thời gian:** 2 tuần.
- **Hoạt động:** Phân tích đối thủ, tổ chức brainstorm, chọn ý tưởng phù hợp.

2.4 Thiết kế nguyên mẫu – Prototype

Phương pháp tiếp cận:

Sử dụng công cụ thiết kế như Figma để tạo nguyên mẫu ứng dụng (prototype) dựa trên các ý tưởng đã được chọn.

Cơ sở lý thuyết áp dụng:

Phương pháp nguyên mẫu nhanh (Rapid Prototyping) được sử dụng để xây dựng các bản mẫu ban đầu, giúp thu thập phản hồi từ người dùng một cách nhanh chóng.

Kế hoạch thực hiện:

- **Thời gian:** 3 tuần.
- **Hoạt động:** Thiết kế giao diện, tích hợp tính năng cơ bản.

2.5 Thử nghiệm –Test

Phương pháp tiếp cận:

Thử nghiệm nguyên mẫu với người dùng mục tiêu để thu thập phản hồi và cải thiện thiết kế.

Thông tin người tham gia thử nghiệm:

Đặc điểm	Số lượng	Hoạt động thử nghiệm
Người Khmer cao tuổi	10	Sử dụng thử ứng dụng và đưa ý kiến phản hồi

Bảng 3: Test

Cơ sở lý thuyết áp dụng:

Phương pháp kiểm thử người dùng (User Testing) giúp đánh giá tính hiệu quả và sự thân thiện của ứng dụng, từ đó điều chỉnh để phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.

Kế hoạch thực hiện:

- **Thời gian:** 2 tuần.
- **Hoạt động:** Thử nghiệm, thu thập phản hồi, điều chỉnh thiết kế.

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Kết quả của các bước nghiên cứu đã được thực hiện trong quá trình phát triển ứng dụng dành cho người cao tuổi Khmer. Các kết quả nghiên cứu sẽ được trình bày theo các tiểu mục tương ứng nhằm làm rõ các yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến thiết kế ứng dụng, từ việc tìm hiểu nhu cầu và hành vi người dùng cho đến việc phân tích đối thủ cạnh tranh, thiết kế nguyên mẫu và thử nghiệm sản phẩm. Những kết quả này đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển ứng dụng đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người sử dụng, đồng thời đảm bảo tính khả dụng và hiệu quả trong quá trình sử dụng.

3.1 Nghiên cứu người dùng

3.1.1 Tổng quan kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu người dùng cho thấy người cao tuổi Khmer chủ yếu gặp khó khăn trong việc sử dụng công nghệ do thiếu kỹ năng sử dụng thiết bị di động và các ứng dụng kỹ thuật số. Điều này đặc biệt rõ ràng trong người chưa quen với các giao diện phức tạp hoặc thiếu sự hỗ trợ bằng ngôn ngữ và văn hóa Khmer. Qua quá trình phỏng vấn, nghiên cứu nhận thấy nhu cầu mạnh mẽ về một ứng dụng dễ sử dụng, hỗ trợ giao tiếp xã hội và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống

3.1.2 Bản đồ đồng cảm – Empathy map

Người dùng Thạch Pai

SAYS	THINKS
- Tôi muốn có ứng dụng mà chỉ cần bấm một hai lần là có thể nói chuyện video với người thân. - Ứng dụng đó có thể nhắc tôi về các sự kiện sinh nhật, lễ hội của người đồng bào Khmer. - Tôi muốn có người chỉ từng bước cho mình, hoặc nếu có hướng dẫn bằng tiếng Khmer thì tốt hơn. - Tôi cần hướng dẫn trực tiếp các tính năng của ứng dụng, vì đọc chữ hoặc nghe qua điện thoại tôi vẫn thấy khó. - Tôi muốn ngôn ngữ là tiếng Khmer. Nếu có hình ảnh minh họa và chữ to thì càng dễ sử dụng hơn.	- Tôi cần một ứng dụng đơn giản, dễ thao tác để có thể kết nối với người thân mà không phải thực hiện quá nhiều bước. - Ứng dụng nên phù hợp với nhu cầu của người lớn tuổi, như nhắc nhở các sự kiện quan trọng để dễ dàng nhớ đến. - Việc được hướng dẫn chi tiết, đặc biệt bằng tiếng Khmer, sẽ giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn khi học cách sử dụng ứng dụng. - Giao diện dễ nhìn và ngôn ngữ thân thiện là rất quan trọng để người cao tuổi như tôi có thể sử dụng thành thạo.

DOES	FEELS
- Có nhu cầu kết nối với người thân qua video call nhưng mong muốn thao tác đơn giản, chỉ cần bấm một hai lần. - Cần nhắc nhở về các sự kiện quan trọng, vì thường khó nhớ các ngày lễ, sinh nhật. - Muốn được hướng dẫn sử dụng ứng dụng trực tiếp và rõ ràng, lý tưởng là bằng tiếng Khmer hoặc có hình ảnh minh họa để dễ hiểu. - Sẵn sàng sử dụng ứng dụng với giao diện tiếng Việt nếu giao diện đơn giản và dễ nhìn.	- Cảm thấy khó khăn khi phải tự tìm hiểu các ứng dụng có nhiều chức năng phức tạp. - Cảm thấy tự tin hơn nếu có người hướng dẫn từng bước bằng ngôn ngữ Khmer hoặc có hình ảnh minh họa. - Mong muốn có sự tiện lợi và đơn giản trong việc sử dụng ứng dụng, nhất là với tính năng video call và nhắc nhở sự kiện. - Cảm thấy ứng dụng hiện tại chưa đáp ứng tốt nhu cầu của người cao tuổi và hy vọng có một công cụ phù hợp hơn.

Bảng 4: Empathy map 1

Người dùng Thạch Danh Na

SAYS	THINKS
- Tôi có sử dụng điện thoại thông minh nhưng thường dùng Zalo để gọi video nói chuyện với con cháu. - Khó khăn của tôi là chữ trong ứng dụng quá nhỏ, tôi nhìn không rõ. - Tôi nghĩ rất tốt, vì tôi không đi xa được nhưng muốn nói chuyện với bạn bè và tham gia lễ hội trực tuyến. - Tôi cần chữ lớn và nút bấm rõ ràng. Nếu có hướng dẫn bằng giọng nói tiếng Khmer hoặc có chữ bằng tiếng Khmer thì càng tốt. - Ứng dụng nên có các video clip về các lễ hội của dân tộc Khmer và các điệu múa, nhảy dân tộc truyền thống.	- Việc ứng dụng hỗ trợ ngôn ngữ và văn hóa Khmer là cần thiết để tăng khả năng sử dụng cho người lớn tuổi. - Công nghệ nên đơn giản, phù hợp với khả năng tiếp cận của người cao tuổi, đặc biệt về giao diện và ngôn ngữ. - Nội dung văn hóa truyền thống (lễ hội, điệu múa) giúp duy trì sự kết nối với cộng đồng và bản sắc dân tộc. - Anh lo lắng khi ứng dụng chứa nhiều nội dung không thân thiện hoặc quá phức tạp.
DOES	FEELS
- Sử dụng Zalo để giao tiếp với con cháu qua video. - Tránh các ứng dụng phức tạp hoặc không hỗ trợ ngôn ngữ Khmer. - Tập trung vào các tính năng cơ bản để	- Tích cực: Cảm thấy ứng dụng hỗ trợ giao lưu và kết nối xã hội là một ý tưởng hay. - Chưa thoải mái: Gặp khó khăn khi sử dụng ứng dụng do giao diện phức tạp và

sử dụng như gọi điện và nhắn tin. - Có xu hướng tìm kiếm nội dung liên quan đến văn hóa dân tộc nếu có.	rào cản ngôn ngữ. - Hy vọng: Mong muốn công nghệ hỗ trợ gìn giữ văn hóa và dễ dàng tiếp cận. - Đôi chút e ngại: Lo ứng dụng không thực sự phù hợp với nhu cầu của người cao tuổi.
--	---

Bảng 5: Empathy map 2

Người dùng Thạch Ngọc Kim

SAYS	THINKS
- Tôi có điện thoại nhưng chỉ biết cách nghe gọi và nhắn tin. Các ứng dụng thì tôi không rành lắm. - Tôi thường nhờ con cháu tải giúp ứng dụng, nhưng khi sử dụng thì tôi hay bấm nhầm và không biết làm sao để tiếp tục truy cập được nữa. - Tôi thấy ứng dụng kết nối xã hội rất hữu ích, nhưng tôi hơi lo không biết cách dùng. - Tôi thích ứng dụng có nhiều hình ảnh và video dễ hiểu, không cần đọc nhiều chữ. - Ứng dụng nên có phần nhắc nhở lịch lễ, chẳng hạn như các ngày lễ Chôl Chnam Thmây.	- Ứng dụng công nghệ có tiềm năng lớn trong việc hỗ trợ giao tiếp và kết nối xã hội. - Giao diện phức tạp và không thân thiện với người lớn tuổi khiến việc sử dụng trở nên khó khăn. - Nội dung minh họa bằng hình ảnh và video sẽ giúp giảm áp lực đọc hiểu, phù hợp hơn với nhu cầu của người dùng lớn tuổi. - Những tính năng nhắc nhở lịch lễ hội hoặc thông báo quan trọng rất cần thiết để hỗ trợ người Khmer cao tuổi giữ liên lạc với truyền thống văn hóa.
DOES	FEELS
- Chủ yếu sử dụng điện thoại để gọi điện và nhắn tin cơ bản. - Nhờ con cháu tải ứng dụng khi cần nhưng khó tự thao tác vì bấm nhầm hoặc không biết cách khắc phục lỗi. - Hiếm khi chủ động tìm hiểu hoặc khám phá thêm các tính năng của ứng dụng công nghệ. - Thích tiếp cận các nội dung mang tính minh họa trực quan, dễ hiểu qua hình ảnh hoặc video.	- Hài lòng: Cảm thấy ý tưởng về ứng dụng hỗ trợ giao lưu xã hội và văn hóa là tích cực. - E ngại: Lo sợ mình không đủ khả năng hoặc kỹ năng để sử dụng hiệu quả ứng dụng. - Mong muốn: Kỳ vọng ứng dụng thân thiện hơn với người lớn tuổi, đặc biệt thông qua giao diện đơn giản và nội dung trực quan. - Thích thú: Tò ra hứng thú với các tính năng nhắc nhở lịch lễ hội và những nội dung liên quan đến văn hóa Khmer.

Bảng 6: Empathy map 3

Người dùng Sơn Thi

SAYS	THINKS
- Tôi dùng điện thoại chủ yếu để truy cập tin tức và nghe nhạc Khmer truyền thống. - Gặp khó khăn khi tìm các nút bấm vì giao diện phức tạp. - Không rành cách đăng nhập hoặc tạo tài khoản. - Hiện tại tôi đã biết một số ứng dụng mạng xã hội nhưng gặp khó khăn trong việc kết bạn và ngôn ngữ. - Ứng dụng cần đơn giản, có thể truy cập trực tiếp mà không cần đăng nhập nhiều lần. - Cần thêm tính năng bằng tiếng Khmer, vì tôi còn một số khó khăn khi sử dụng tiếng Việt.	- Giao diện ứng dụng hiện tại không thân thiện, đặc biệt với người lớn tuổi. - Các thao tác phức tạp như đăng nhập hoặc tạo tài khoản làm ông cảm thấy khó tiếp cận. - Ngôn ngữ tiếng Việt là một rào cản, ứng dụng cần hỗ trợ tiếng Khmer để dễ hiểu hơn. - Một ứng dụng đơn giản hóa có thể giúp ông tự tin hơn trong việc kết nối và giao lưu.
DOES	FEELS
- Sử dụng điện thoại để truy cập tin tức và nghe nhạc Khmer truyền thống. - Ít tham gia vào các hoạt động cộng đồng trực tuyến vì gặp khó khăn trong việc kết bạn hoặc kết nối. - Hạn chế sử dụng các ứng dụng có yêu cầu đăng nhập hoặc nhiều thao tác phức tạp. - Dựa vào các ứng dụng sẵn có nhưng không khai thác hết các tính năng do rào cản giao diện và ngôn ngữ.	- Hứng thú: Tích cực với ý tưởng ứng dụng kết nối xã hội, đặc biệt là tính năng giao lưu hoặc gọi video nhanh. - Bất tiện: Cảm thấy phiền phức với các ứng dụng phức tạp, yêu cầu đăng nhập nhiều lần. - Hy vọng: Mong đợi một ứng dụng đơn giản, dễ sử dụng, và phù hợp với nhu cầu hàng ngày như giao lưu hoặc kết nối gia đình. - Tự hào văn hóa: Vui mừng khi có thể tiếp cận và duy trì những nét đặc trưng văn hóa dân tộc Khmer qua các nội dung trên nền tảng công nghệ.

Bảng 7: Empathy map 4

Người dùng Thạch Còi

SAYS	THINKS
- Tôi không biết cách tải ứng dụng mới và không nhớ cách mở chúng sau khi tải. - Tôi chỉ biết sử dụng điện thoại để nghe và gọi. - Ứng dụng kết nối xã hội rất hữu ích, nhưng tôi hơi lo không biết cách dùng. - Tôi cần ứng dụng hiển thị rõ ràng, không quá nhiều tùy chọn phức tạp. - Ứng dụng nên có thông tin về sức khỏe và mẹo sống vui khỏe cho người già. - Tôi thích màu sắc dịu, không chói mắt, và âm thanh to rõ ràng, có tiếng Khmer thì càng tốt.	- Các thiết bị và ứng dụng công nghệ hiện nay quá phức tạp với ông. - Giao diện ứng dụng cần đơn giản hóa, hiển thị rõ ràng để dễ nhớ và dễ thao tác. - Ứng dụng không chỉ để kết nối mà còn nên cung cấp thông tin thiết thực như về sức khỏe. - Màu sắc và âm thanh có vai trò quan trọng trong việc tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng.
DOES	FEELS
- Sử dụng điện thoại chủ yếu để nghe và gọi. - Gặp khó khăn trong việc cài đặt hoặc mở các ứng dụng mới. - Hạn chế sử dụng các ứng dụng phức tạp hoặc có quá nhiều tính năng. - Quan tâm đến các nội dung thiết thực như thông tin sức khỏe và mẹo sống khỏe mạnh.	- Bối rối: Khi không biết cách tải hoặc mở ứng dụng mới. - Lo lắng: Về khả năng sử dụng hiệu quả các ứng dụng xã hội và công nghệ. - Thư giãn: Khi sử dụng ứng dụng với màu sắc dịu nhẹ, âm thanh to rõ và có hỗ trợ tiếng Khmer. - Hứng thú: Với các ứng dụng cung cấp thông tin hữu ích về sức khỏe và đời sống cho người cao tuổi.

Bảng 8: Empathy map 5

Người dùng Thạch Om

SAYS	THINKS
- Tôi thường sử dụng điện thoại di động chủ yếu để gọi điện cho con cháu. - Khó khăn mà tôi gặp phải khi sử dụng thiết bị công nghệ cao đó là về màn hình nhỏ, khó đọc chữ, không hiểu hết cách dùng ứng dụng. - Chủ yếu là con cháu ở xa và có vài người bạn ở nước ngoài. - Có lịch nhắc các lễ hội của người Khmer như Sen Đôn Ta, Chol Chnam Thmay,...	- Kích thước màn hình và chữ nhỏ là rào cản lớn trong việc sử dụng thiết bị. - Ứng dụng cần đơn giản và dễ hiểu để người cao tuổi có thể dùng mà không cần sự trợ giúp. - Lịch nhắc sự kiện văn hóa Khmer giúp ông giữ liên kết với truyền thống và cộng đồng.

- Giao diện đơn giản, phông chữ to, không quá nhiều màu sắc.	
DOES	FEELS
- Sử dụng điện thoại di động để gọi điện là hoạt động chính khi kết nối với gia đình. - Tương tác với con cháu ở xa và một số bạn bè ở nước ngoài qua điện thoại.	Bất tiện: Cảm thấy khó khăn khi sử dụng các ứng dụng trên thiết bị vì kích thước màn hình và chữ quá nhỏ. - Tự hào: Muốn giữ kết nối với cộng đồng và truyền thống văn hóa Khmer thông qua ứng dụng. - Thân thiện: Muốn giao diện ứng dụng phù hợp với người cao tuổi, dễ sử dụng và tối giản.

Bảng 9: Empathy map 6

Người dùng Thạch Thị Sa Vương

SAYS	THINKS
- Tôi thường sử dụng điện thoại di động chủ yếu để gọi điện cho con cháu và nghe nhạc. - Tôi không biết tự cài đặt ứng dụng, dễ quên cách sử dụng. - Bạn bè cũ của tôi và con cháu đi làm ở xa. - Gọi xem mặt được, đăng tải video cuộc sống hằng ngày lên trên ứng dụng đó, cũng giống như Facebook nhưng Facebook nó quá nhiều tính năng làm tôi không biết cách dùng. - Màu sắc nhẹ nhàng, không có quá nhiều tùy chọn phức tạp.	- Ứng dụng cần dễ dùng và không có nhiều tính năng phức tạp như Facebook. - Giao diện nên thiết kế nhẹ nhàng, tránh rối mắt hoặc khó hiểu. - Kết nối với bạn bè và gia đình là nhu cầu chính, đặc biệt qua video call hoặc chia sẻ cuộc sống thường ngày.
DOES	FEELS
- Sử dụng điện thoại để gọi điện và nghe nhạc là hoạt động hàng ngày chính. - Có nhu cầu kết nối với bạn bè cũ và con cháu đang làm ăn xa. - Ít sử dụng ứng dụng mạng xã hội do gặp khó khăn trong thao tác.	- Mất tự tin: Cảm thấy bất tiện và khó khăn khi không biết cài đặt ứng dụng hoặc quên cách sử dụng. - Mong muốn đơn giản: Muốn một ứng dụng gọn nhẹ, dễ hiểu, không gây áp lực. - Cần thân thiện: Yêu cầu giao diện nhẹ nhàng, dễ tiếp cận với người cao tuổi.

Bảng 10: Empathy map 7

Người dùng Sơn Tha

SAYS	THINKS
- Điện thoại để gọi điện, đôi lúc có sử dụng Tivi để xem phim. - Tôi có gặp một chút khó khăn về thao tác trên màn hình cảm ứng, thao tác chậm. - Người thân ở xa và thành viên trong nhà, bạn bè chung xóm. - Có kinh Phật, kết nối chùa với phật tử. - Dễ dàng thao tác, không quá nhiều màu sắc, chữ ít lại.	- Thao tác trên màn hình cảm ứng khó khăn do phản ứng chậm hoặc chưa quen. - Tính năng kết nối cộng đồng và tôn giáo là quan trọng, đặc biệt với phật tử Khmer. - Giao diện cần giảm bớt chữ và màu sắc để phù hợp với nhu cầu sử dụng đơn giản.
DOES	FEELS
Sử dụng điện thoại để gọi điện thường xuyên. - Xem phim trên tivi để giải trí khi rảnh rỗi. - Kết nối với người thân ở xa và bạn bè trong xóm qua giao tiếp trực tiếp hoặc điện thoại.	- Khó chịu: Gặp khó khăn khi thao tác trên màn hình cảm ứng do tốc độ chậm và không quen. - Cần sự hỗ trợ: Muốn có một ứng dụng đơn giản và dễ hiểu, đặc biệt hỗ trợ các nhu cầu kết nối tôn giáo. - Thân thiện: Giao diện cần dễ dùng, không gây rối mắt, tập trung vào nội dung quan trọng như kinh Phật và thông tin từ chùa.

Bảng 11: Empathy map 8

3.1.3 Điểm đau – Pain points

Các điểm đau chính mà người cao tuổi Khmer gặp phải khi sử dụng công nghệ bao gồm:

- Khó khăn trong việc sử dụng các tính năng cơ bản của điện thoại thông minh (như gửi tin nhắn, gọi video).
- Thiếu hỗ trợ ngôn ngữ Khmer trong các ứng dụng hiện có.
- Cảm giác cô đơn và thiếu kết nối xã hội vì không thể giao tiếp với gia đình và bạn bè qua các ứng dụng phổ biến.

3.1.4 Chân dung người dùng – Personass

Chân dung người dùng được xây dựng dựa trên các dữ liệu từ phỏng vấn và khảo sát. Các chân dung người dùng giúp nghiên cứu xác định đặc điểm của các nhóm người cao tuổi Khmer, từ đó phát triển các giải pháp thiết kế phù hợp.

Personass Sư Thạch Pai

 Thông tin chung: Tên: Thạch Pai Tuổi: 63 Chức vụ : Trụ trì chùa lớn Nơi ở: Ấp Thốt Lốt, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh	Mục tiêu cá nhân: Duy trì kết nối thường xuyên với người thân và cộng đồng qua phương tiện trực tuyến. Hạn chế Gặp khó khăn trong việc hiểu hoặc học cách sử dụng các ứng dụng mới do giao diện phức tạp. Hạn chế trong việc đọc hiểu hướng dẫn bằng tiếng Việt hoặc ngôn ngữ không quen thuộc. Thiếu các công cụ được thiết kế thân thiện với người lớn tuổi và phù hợp với văn hóa Khmer.	Hành vi và thói quen Kết nối xã hội: Ưu tiên liên lạc trực tiếp hoặc qua các cuộc gọi điện thoại cơ bản. Ít sử dụng ứng dụng công nghệ do gặp khó khăn trong việc hiểu và thao tác. Sử dụng công nghệ: Thích các tính năng đơn giản và trực quan, ví dụ chỉ cần vài thao tác là thực hiện được cuộc gọi video. Có mong muốn học sử dụng ứng dụng nhưng cần hướng dẫn cụ thể, trực tiếp và bằng ngôn ngữ Khmer nếu có.
---	---	---

Hình 1: Personass 1

Personass Chú Danh Na

 Thông tin chung: Tên: Thạch Danh Na Tuổi: 52 Vai trò: Công an huyện Duyên Hải Nơi ở: Huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh	✓ Duy trì kết nối thường xuyên với gia đình, bạn bè và cộng đồng, đặc biệt thông qua hình thức trực tuyến. ✓ Tham gia và khám phá thêm về các hoạt động văn hóa Khmer như lễ hội, điệu múa truyền thống Hạn chế Một số ứng dụng chỉ có tiếng Anh, không hỗ trợ tiếng Khmer, gây khó khăn trong sử dụng.	Sử dụng công nghệ: - Sử dụng điện thoại thông minh, chủ yếu dùng Zalo để gọi video nói chuyện với con cháu. - Không thường xuyên khám phá ứng dụng mới vì gặp khó khăn với ngôn ngữ và kích thước chữ nhỏ. Kết nối xã hội: - Ưu tiên giao tiếp qua ứng dụng video call để duy trì mối quan hệ với gia đình và bạn bè. - Thích ý tưởng tham gia các lễ hội hoặc sự kiện trực tuyến nhưng chưa tìm được ứng dụng phù hợp.
---	---	---

Hình 2: Personass 2

Personass Chú Kim



Thông tin chung:

- **Tên:** Thạch Ngọc Kim
- **Tuổi:** 63
- **Nơi ở:** Ấp Sóc Ruộng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
- **Thiết bị công nghệ:** Điện thoại cơ bản với khả năng nghe gọi và nhắn tin; chưa quen sử dụng các ứng dụng.

Mục tiêu cá nhân:

- Học cách sử dụng ứng dụng đơn giản để kết nối với gia đình và cộng đồng Khmer.
- Có công cụ hỗ trợ nhắc nhở về các ngày lễ quan trọng như Chôl Chnam Thmây.

Thói quen

- **Sử dụng công nghệ:**
 - Chỉ biết cách nghe gọi và nhắn tin cơ bản trên điện thoại di động.
 - Thường nhờ con cháu hỗ trợ tải và thiết lập ứng dụng, nhưng gặp khó khăn trong việc tự sử dụng vì hay bấm nhầm hoặc không biết xử lý lỗi.
- **Kết nối xã hội:**
 - Ưu tiên gặp mặt trực tiếp hoặc sử dụng các phương pháp truyền thống để kết nối với cộng đồng và gia đình.

Hạn chế

- ✓ Chưa có ứng dụng nào tích hợp đầy đủ các nội dung văn hóa và nhắc nhở lịch lễ phù hợp với người Khmer lớn tuổi.
- ✓ Cảm thấy lo lắng về việc không hiểu cách thao tác hoặc làm sai khi dùng ứng dụng.
- ✓ Bấm nhầm dẫn đến không biết cách tiếp tục sử dụng.

Hình 3: Personass 3

Personass Chú Thi



Thông tin chung:

- **Tên:** Sơn Thi
- **Tuổi:** 58
- **Nơi ở:** Ấp Động Cao Ngoài, xã Đông Hải, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
- **Ngôn ngữ chính:** Tiếng Khmer và một phần tiếng Việt
- **Thiết bị công nghệ:** Điện thoại thông minh

Mục tiêu cá nhân

Truy cập tin tức và nghe nhạc Khmer truyền thống dễ dàng hơn.
Kết nối với người thân và bạn bè thông qua các ứng dụng giao tiếp đơn giản.

Hành vi thói quen

- **Sử dụng công nghệ:**
 - ✓ Dùng điện thoại để cập nhật tin tức và nghe nhạc Khmer trực tuyến.
 - ✓ Hiểu biết cơ bản về các ứng dụng mạng xã hội nhưng gặp khó khăn với chức năng nâng cao như kết bạn hoặc đăng nhập.
- **Kết nối xã hội:**
 - ✓ Mong muốn giao lưu nhiều hơn với cộng đồng nhưng chưa biết cách tận dụng công nghệ để thực hiện điều này.

Khó khăn

Giao diện phức tạp khiến việc tìm các nút bấm trở nên khó khăn.
Quá nhiều màu sắc gây rối mắt và mất tập trung.
Thiếu các hướng dẫn và giao diện hỗ trợ tiếng Khmer.

Hình 4: Personass 4

Personass Chú Còi

 Thông tin chung: Tên: Thạch Còi Tuổi: Không rõ, là cán bộ hưu trí Nơi ở: Ấp Hồ Tàu, xã Đông Hải, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Thiết bị công nghệ: Điện thoại thông minh nhưng chỉ sử dụng chức năng cơ bản	Mục tiêu cá nhân ✓ Kết nối với bạn bè và cộng đồng để giảm cảm giác cô đơn. ✓ Tiếp cận thông tin hữu ích như các mẹo sức khỏe và lời khuyên sống vui khỏe cho người cao tuổi.
	Thói quen Sử dụng công nghệ: ✓ Chỉ sử dụng điện thoại thông minh để nghe và gọi cơ bản. ✓ Không biết cách tải hoặc mở ứng dụng đã tải, thường phụ thuộc vào sự hỗ trợ của người thân. Kết nối xã hội: ✓ Thích ý tưởng sử dụng công nghệ để tham gia các hoạt động cộng đồng, nhưng ngần ngại vì sợ phức tạp.

Hình 5: Personass 5

Personass Chú Om

 Thông tin chung: Tên: Thạch Om Tuổi: 65 Nơi ở: Ấp Thốt Lốt, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh Thiết bị sử dụng: Điện thoại di động, sử dụng chủ yếu để gọi điện	Mục tiêu cá nhân: • Duy trì liên lạc với con cháu ở xa và bạn bè, đặc biệt là những người ở nước ngoài. • Kết nối với các lễ hội văn hóa Khmer để không bỏ lỡ các sự kiện quan trọng.
	Thói quen Sử dụng công nghệ: ✓ Chủ yếu sử dụng điện thoại di động để thực hiện các cuộc gọi thông thường. ✓ Ít sử dụng các ứng dụng phức tạp, thường gặp khó khăn khi sử dụng thiết bị công nghệ cao. Kết nối xã hội: ✓ Ưu tiên liên lạc với con cháu, bạn bè và cộng đồng Khmer. ✓ Có mong muốn kết nối thường xuyên hơn nhưng bị hạn chế bởi khả năng sử dụng công nghệ.

Hình 6: Personass 6

Personass Bà Sa Vưone

 Thông tin chung: Tên: Thạch Thị Sa Vưone Tuổi: 63 Nơi ở: Ấp Thốt Lốt, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Ngôn ngữ chính: Tiếng Khmer và tiếng Việt Thiết bị sử dụng: Điện thoại di động, chủ yếu dùng để gọi điện và nghe nhạc	Mục tiêu cá nhân ✓ Duy trì kết nối con cháu và bạn bè cũ, đặc biệt là những người ở xa. ✓ Chia sẻ các hoạt động và khoảnh khắc giải quyết thông tin liên tục qua ứng dụng.
	Hành vi và thói quen: Sử dụng công nghệ: ✓ Sử dụng điện thoại di động chủ yếu để gọi điện thoại và nghe nhạc. ✓ Thích chia sẻ cuộc sống hằng ngày nhưng cảm thấy Facebook phức tạp. Kết nối xã hội: ✓ Ưu tiên liên lạc với bạn cũ và con cháu ở xa. ✓ Mong muốn một không gian trực tuyến đơn giản để chia sẻ video và hình ảnh.
Khó khăn ✓ Khó khăn trong việc tự cài đặt ứng dụng và dễ quên cách sử dụng. ✓ Không thích các giao diện có quá nhiều tùy chọn gây rối mắt.	

Hình 7: Personass 7

Personass Chú Tha

 Thông tin chung: Tên: Sơn Tha Tuổi: 67 Nơi ở: Ấp Sóc Ruộng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Ngôn ngữ chính: Tiếng Khmer, Tiếng Việt cơ bản Thiết bị sử dụng: - Điện thoại di động để gọi điện. - Tivi để xem phim.	Mục tiêu và động lực - Mục tiêu cá nhân: - Giữ kết nối với người thân ở xa, bạn bè, và các thành viên trong cộng đồng. - Có thể tiếp cận nội dung kinh Phật và kết nối với chùa.
	Hành vi và Thói quen Sử dụng công nghệ: ✓ Sử dụng điện thoại chủ yếu để gọi điện cho người thân. ✓ Thỉnh thoảng dùng Tivi để xem phim. Kết nối xã hội: ✓ Mong muốn giữ liên lạc với gia đình và bạn bè xung quanh. ✓ Quan tâm đến việc tham gia các hoạt động tôn giáo và cộng đồng.
Khó Khăn - Khó hiểu nội dung nếu ứng dụng không hỗ trợ tiếng Khmer. - Gặp khó khăn khi sử dụng màn hình cảm ứng, thao tác chậm và không quen với giao diện phức tạp.	

Hình 8: Personass 8

3.1.5 Hành trình người dùng – User journey maps

Hành trình người dùng là bản đồ mô phỏng các bước mà người cao tuổi Khmer sẽ trải qua khi sử dụng ứng dụng. Bản đồ này cho thấy các cảm xúc của người dùng tại mỗi điểm tiếp xúc, từ khi họ bắt đầu tải ứng dụng cho đến khi họ sử dụng các tính năng chính như gọi video và trò chuyện với người thân.

Hành trình người dùng gồm các giai đoạn:

- **Khám phá ứng dụng:** Người dùng tìm thấy ứng dụng thông qua giới thiệu từ người thân.
- **Tải và cài đặt:** Người dùng gặp một số khó khăn khi cài đặt, nhưng nhận được sự hỗ trợ từ người thân.
- **Sử dụng tính năng chính:** Người dùng dễ dàng kết nối với gia đình qua video call.
- **Cảm giác kết nối:** Người dùng cảm thấy vui vẻ, không còn cô đơn khi có thể giao tiếp dễ dàng.

3.1.6 Mô tả vấn đề – Problem statements

Các vấn đề cần giải quyết trong quá trình thiết kế ứng dụng bao gồm:

- **Khó khăn trong việc sử dụng giao diện của các ứng dụng hiện có:** Người cao tuổi không thể tiếp cận được các tính năng cơ bản của ứng dụng do giao diện phức tạp.
- **Thiếu các tính năng hỗ trợ người cao tuổi Khmer:** Các ứng dụng hiện tại không cung cấp đủ sự hỗ trợ bằng ngôn ngữ Khmer hoặc các tính năng văn hóa phù hợp.
- **Thiếu kết nối xã hội:** Người cao tuổi Khmer cảm thấy cô đơn và không có cơ hội kết nối với cộng đồng thông qua công nghệ.

3.2 Phân tích đối thủ cạnh tranh

3.2.1 Tổng quan kết quả phân tích

Phân tích các đối thủ cạnh tranh cho thấy có một số ứng dụng hỗ trợ người cao tuổi nhưng vẫn thiếu các tính năng dành riêng cho người Khmer. Các ứng dụng này chủ yếu tập trung vào việc cung cấp các công cụ giao tiếp nhưng không chú trọng đến yếu tố văn hóa và ngôn ngữ.

3.2.2 Đối thủ 1 – Facebook

Ưu điểm:

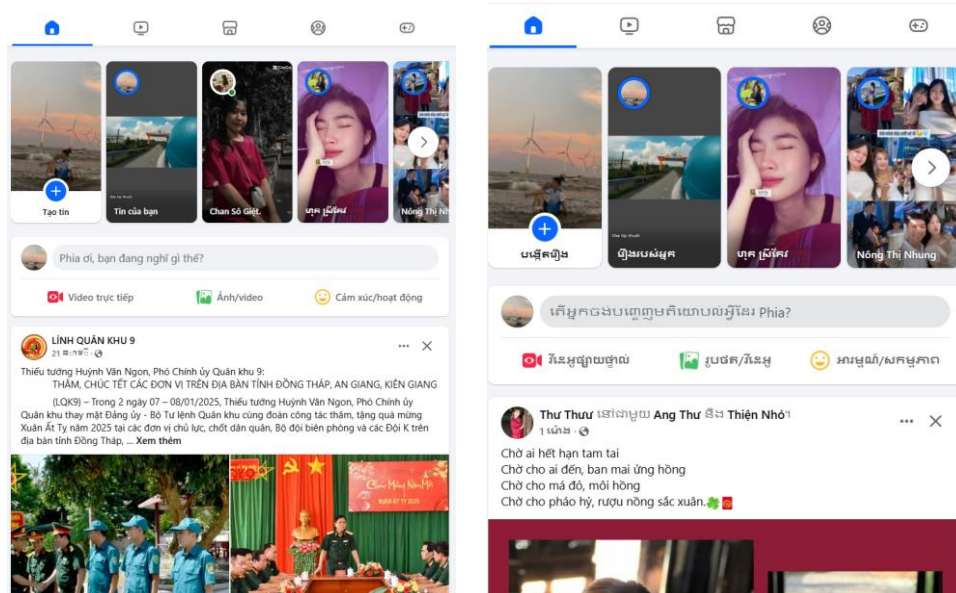
- Giao diện cũng ưu nhìn, có thể thay đổi qua tiếng Khmer.

Thiết kế app cho người Khmer cao tuổi tăng cường kết nối xã hội theo quy trình lấy người dùng làm trung tâm

- Tính năng gọi nhắn tin đầy đủ.

Hạn chế:

- Giao diện không tối ưu cho người cao tuổi (văn bản nhỏ, không rõ ràng).
- Thường xuyên đăng nhập lại nhiều lần.



Hình 9: Giao diện Facebook

3.2.3 Đối thủ 2 – Zalo

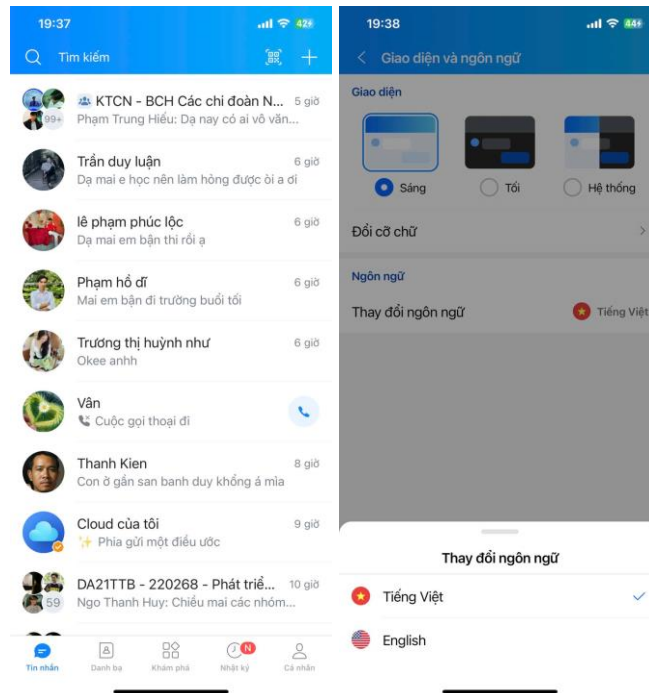
Ưu điểm:

- Dễ dàng kết nối với mọi người thông qua số điện thoại.
- Tính năng gọi nhắn tin đầy đủ.

Hạn chế:

- Giao diện không có ngôn ngữ Khmer
- Không có thông báo sự kiện các lễ hội Khmer

Thiết kế app cho người Khmer cao tuổi tăng cường kết nối xã hội theo quy trình lấy người dùng làm trung tâm



Hình 10: Giao diện Zalo

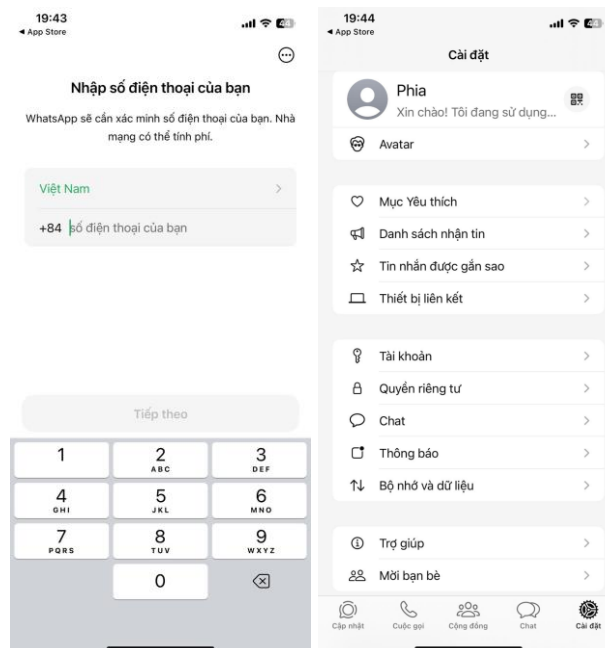
3.2.4 Đối thủ 3 – Whats App

Ưu điểm:

- Dễ dàng kết nối với mọi người thông qua số điện thoại.
- Tính năng gọi nhắn tin đầy đủ.

Hạn chế:

- Giao diện không có ngôn ngữ Khmer
- Không thể theo dõi dõi bạn bè qua trang nhật ký



Hình 10: Giao diện Whats App

3.3 Thiết kế nguyên mẫu và thử nghiệm

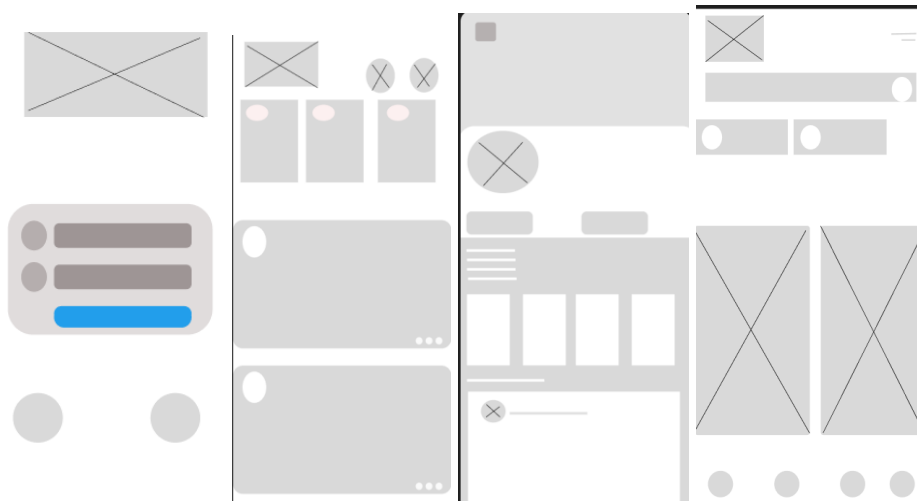
3.3.1 Paper wireframes

Trong giai đoạn đầu, thiết kế các bản vẽ tay của giao diện ứng dụng (paper wireframes) để phác thảo cấu trúc và các tính năng chính. Những bản vẽ này giúp nhóm có cái nhìn tổng quan về ứng dụng trước khi bắt tay vào thiết kế kỹ thuật số.

3.3.2 Tính khả dụng của lo-fi prototypes

Các thử nghiệm với low-fidelity prototypes đã cho thấy người cao tuổi có thể dễ dàng điều hướng qua các tính năng cơ bản của ứng dụng. Tuy nhiên, một số cải tiến vẫn cần thiết để tối ưu hóa giao diện cho người dùng lớn tuổi.

Một số lo-fi prototype của ứng dụng đã được thiết kế sơ lược



Hình 11: Lo-fi prototype

3.3.3 Tính khả dụng của hi-fi prototypes

Các thử nghiệm với high-fidelity prototypes cho thấy ứng dụng đã có thể đáp ứng tốt nhu cầu của người cao tuổi, với khả năng kết nối gia đình qua gọi video, nhắn tin và sử dụng các tính năng văn hóa Khmer.

3.3.4 Khả năng truy cập – Accessibility

Trong quá trình thiết kế, đặc biệt chú ý đến yếu tố khả năng truy cập (accessibility) cho người cao tuổi, với các tùy chọn như phóng to văn bản, chế độ tương phản cao và hỗ trợ âm thanh.

3.4 User journey map

3.4.1 Personas: Thạch Pai

Goal: Sử dụng ứng dụng để duy trì kết nối thường xuyên với người thân và cộng đồng Khmer qua phương tiện trực tuyến.

ACTION	TASK LIST	FEELING ADJECTIVE	IMPROVEMENT OPPORTUNITIES
Tìm hiểu ứng dụng	A. Nghe giới thiệu từ người thân hoặc cộng đồng.	- Lo lắng (không quen sử dụng công nghệ).	- Cung cấp video giới thiệu ngắn bằng tiếng Khmer hoặc hình ảnh minh họa dễ hiểu.
	B. Tải ứng dụng qua hướng dẫn trực tiếp.	- Hào hứng (muốn thử kết nối mới).	- Đơn giản hóa giao diện tải xuống và cài đặt.
	C. Tìm hiểu tính năng chính.		
Đăng ký tài khoản	A. Nhập thông tin cơ bản (tên, số điện thoại).	- Bối rối (sợ làm sai các bước).	- Tích hợp ngôn ngữ Khmer và nút "Hỗ trợ trực tiếp".
	B. Chọn ngôn ngữ Khmer làm giao diện chính.	- Hài lòng (khi hoàn thành đăng ký).	- Cung cấp video hướng dẫn chi tiết bằng tiếng Khmer.
	C. Xác minh tài khoản qua mã OTP.		
Kết nối với bạn bè và cộng đồng	A. Tìm kiếm bạn bè hoặc cộng đồng qua số điện thoại.	- Thích thú (gặp lại người quen).	- Gợi ý kết nối với danh bạ đã lưu hoặc các nhóm cộng đồng Khmer gần khu vực.
	B. Tham gia nhóm trò chuyện văn hóa Khmer.	- Bối rối (nếu không biết cách tham gia).	- Tự động hiển thị các nhóm phù hợp (làng, chùa, lễ hội).
	C. Gửi lời mời kết nối.		
Tham gia hoạt động trực tuyến	A. Xem danh sách sự kiện (lễ hội, buổi họp mặt).	- Phấn khích (muốn tham gia).	- Gửi thông báo sự kiện qua ứng dụng hoặc tin nhắn.
	B. Đăng ký tham gia và nhận thông tin chi tiết.	- E ngại (sợ không quen thao tác).	- Hỗ trợ hướng dẫn chi tiết cách tham gia sự kiện.
	C. Chia sẻ sự kiện		

	với bạn bè.		
Giao tiếp qua tin nhắn & video	A. Nhắn tin bằng ký tự Khmer hoặc giọng nói.	- Hạnh phúc (kết nối người thân).	- Tích hợp bàn phím tiếng Khmer và tính năng chuyển giọng nói thành văn bản.
	B. Thực hiện cuộc gọi video với gia đình hoặc bạn bè.	- Lúng túng (nếu gặp lỗi).	- Đảm bảo chất lượng video ổn định, nút hỗ trợ kỹ thuật nhanh.
	C. Chia sẻ hình ảnh hoặc video văn hóa Khmer.		
Chia sẻ nội dung văn hóa Khmer	A. Đăng bài viết, hình ảnh về các hoạt động văn hóa.	- Tự hào (khi lan tỏa văn hóa).	- Tạo thư viện nội dung văn hóa Khmer (nhạc, video, hình ảnh).
	B. Xem bài viết từ cộng đồng và bình luận.	- Vui vẻ (nhận phản hồi tích cực).	- Khuyến khích tương tác bằng các sự kiện văn hóa online.
	C. Tham gia các thử thách văn hóa (chia sẻ món ăn, trang phục truyền thống).		

3.4.2 Personas: Thạch Danh Na

Goal: Sử dụng ứng dụng để kết nối thường xuyên với gia đình, bạn bè và cộng đồng Khmer qua hình thức trực tuyến, đồng thời khám phá thêm về văn hóa Khmer.

ACTION	TASK LIST	FEELING ADJECTIVE	IMPROVEMENT OPPORTUNITIES
Tìm hiểu ứng dụng	A. Nghe giới thiệu từ đồng nghiệp hoặc bạn bè.	- Lo lắng (không quen ứng dụng mới)	- Tạo video giới thiệu bằng tiếng Khmer với giao diện trực quan và dễ hiểu.
	B. Tải ứng dụng qua hướng dẫn từ cộng đồng.	- Hào hứng (muốn thử nghiệm).	B. Tải ứng dụng qua hướng dẫn từ cộng đồng.

	C. Tìm hiểu tính năng chính.		- Đơn giản hóa quy trình tải xuống và cài đặt.
Đăng ký tài khoản	A. Nhập thông tin cơ bản (tên, số điện thoại).	- Bối rối (sợ làm sai các bước).	- Hỗ trợ giao diện tiếng Khmer và các bước đăng ký đơn giản.
	B. Xác minh tài khoản qua mã OTP.	- Thoải mái (hoàn thành dễ dàng)	- Cung cấp nút hỗ trợ trực tiếp nếu gặp lỗi.
	C. Chọn sở thích để cá nhân hóa (văn hóa Khmer, lễ hội).		
Khám phá văn hóa Khmer	A. Xem các bài viết, video lễ hội và điệu múa truyền thống.	- Hào hứng (tìm hiểu văn hóa).	- Tạo thư viện nội dung văn hóa Khmer với hình ảnh và video sinh động.
	B. Tham gia các sự kiện trực tuyến hoặc offline do cộng đồng tổ chức.	- Phấn khích (kết nối cộng đồng).	- Gửi thông báo về các sự kiện phù hợp với khu vực của người dùng.
	C. Chia sẻ nội dung (ảnh, video) về văn hóa Khmer.		
Tham gia hoạt động trực tuyến	A. Thực hiện cuộc gọi video với gia đình hoặc bạn bè.	- Vui vẻ (gặp gỡ trực tuyến).	- Đảm bảo giao diện gọi video đơn giản và chất lượng ổn định.
	B. Tham gia các buổi trò chuyện nhóm (lễ hội, hội thảo).	- Lo lắng (nếu gặp vấn đề kỹ thuật).	- Cung cấp nút hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng trong ứng dụng.
	C. Gửi tin nhắn thoại hoặc văn bản bằng tiếng Khmer.		

Chia sẻ nội dung văn hóa Khmer	A. Đăng bài viết, ảnh về các hoạt động cá nhân và cộng đồng.	- Tự hào (chia sẻ văn hóa Khmer).	- Tích hợp công cụ chỉnh sửa ảnh, video đơn giản.
	B. Bình luận và tương tác với bài viết của người khác.	- Thích thú (kết nối sâu hơn).	- Tạo các chủ đề thảo luận hấp dẫn để tăng tương tác.
	C. Tạo album lưu giữ kỷ niệm về các sự kiện đã tham gia.		

3.4.3 Personas: Thạch Ngọc Kim

Goal: Học cách sử dụng ứng dụng đơn giản để kết nối với gia đình và cộng đồng Khmer, đồng thời nhận nhắc nhở về các ngày lễ quan trọng.

ACTION	TASK LIST	FEELING ADJECTIVE	IMPROVEMENT OPPORTUNITIES
Tìm hiểu ứng dụng	A. Nhờ con cháu giới thiệu và tải ứng dụng.	- Lo lắng (không quen ứng dụng mới).	- Cung cấp video hướng dẫn bằng tiếng Khmer và hình ảnh minh họa đơn giản.
	B. Xem qua các tính năng cơ bản như nhắc nhở lễ hội và gọi điện.	- Hào hứng (muốn thử nghiệm).	- Tạo giao diện trực quan với biểu tượng lớn, dễ nhận biết.
Học cách sử dụng ứng dụng	A. Thực hiện các thao tác cơ bản (đăng nhập, chọn ngôn ngữ Khmer).	- Bối rối (sợ làm sai).	- Tích hợp trợ lý ảo hướng dẫn từng bước bằng tiếng Khmer.
	B. Tùy chỉnh nhắc nhở ngày lễ (Chôl Chnam Thmây).	- Tò mò (muốn khám phá thêm).	- Tạo tính năng nhắc nhở tự động với âm thanh và hình ảnh thân thiện.
	C. Lưu danh bạ	- An tâm (thấy)	- Thêm tính năng đồng bộ

	gia đình và cộng đồng để kết nối dễ dàng.	ứng dụng hữu ích).	danh bạ và gợi ý kết nối nhanh.
Kết nối với gia đình	A. Gọi điện hoặc gửi tin nhắn đến người thân qua ứng dụng.	- Vui vẻ (gặp gỡ trực tuyến).	- Đảm bảo các nút chức năng lớn, dễ bấm và không gây nhầm lẫn.
	B. Nhận thông báo từ gia đình (mời tham gia sự kiện).	- Hào hứng (cảm giác được quan tâm).	- Gửi thông báo thân thiện với âm báo nhẹ nhàng và hình ảnh rõ
Nhận nhắc nhở ngày lễ	A. Xem thông báo về các ngày lễ quan trọng (lễ hội Khmer).	- Thoải mái (nhớ lịch lễ).	- Hiện thị thông báo bằng ngôn ngữ Khmer với hình ảnh minh họa lễ hội.
	B. Chia sẻ thông báo ngày lễ với bạn bè hoặc cộng đồng.	- Tự hào (kết nối văn hóa).	- Tích hợp nút chia sẻ dễ dàng qua các ứng dụng khác (tin nhắn, mạng xã hội).
Tham gia sự kiện văn hóa Khmer	A. Xem thông tin sự kiện văn hóa (địa điểm, thời gian).	- Thích thú (kết nối cộng đồng).	- Tạo lịch sự kiện tích hợp, nhắc nhở trước ngày diễn ra.
	B. Tham gia các buổi họp mặt trực tuyến hoặc offline.	- Lo lắng (sợ không biết cách tham gia).	- Cung cấp hướng dẫn tham gia sự kiện bằng video minh họa.

3.4.4 Personas: Thạch Ngọc Kim

Goal: Truy cập tin tức và nghe nhạc Khmer truyền thống dễ dàng, đồng thời kết nối với người thân và bạn bè qua các ứng dụng giao tiếp đơn giản.

ACTION	TASK LIST	FEELING ADJECTIVE	IMPROVEMENT OPPORTUNITIES
--------	-----------	----------------------	------------------------------

Tìm kiếm ứng dụng phù hợp	A. Hỏi người thân về ứng dụng hỗ trợ tin tức và nhạc Khmer.	- Bối rối (nhiều lựa chọn, không biết chọn gì).	- Đề xuất ứng dụng Khmer-friendly qua các kênh truyền thông phù hợp với cộng đồng Khmer.
	B. Tải và cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh.	- Lo lắng (sợ thao tác sai).	- Tích hợp giao diện đơn giản, nút bấm rõ ràng và hỗ trợ ngôn ngữ Khmer trong quá trình cài đặt.
Khám phá nội dung ứng dụng	A. Tìm kiếm tin tức bằng tiếng Khmer.	- Hào hứng (mong muốn cập nhật thông tin).	- Cung cấp danh mục tin tức Khmer với biểu tượng và hình ảnh dễ nhận diện.
	B. Nghe nhạc Khmer truyền thống qua ứng dụng.	- Thích thú (yêu thích văn hóa truyền thống).	- Tích hợp danh sách phát nhạc Khmer với các gợi ý cá nhân hóa.
Kết nối với người thân qua ứng dụng	A. Đăng nhập vào ứng dụng giao tiếp (Zalo, Messenger).	- Khó chịu (quá trình đăng nhập phức tạp).	- Tạo tính năng "Đăng nhập nhanh" với giao diện hỗ trợ tiếng Khmer và nút bấm lớn.
	B. Thêm bạn bè hoặc người thân vào danh sách liên hệ.	- Lúng túng (không biết cách kết bạn).	- Hướng dẫn kết bạn trực quan bằng video minh họa hoặc hình ảnh từng bước.
Giao lưu với cộng đồng	A. Tham gia nhóm trực tuyến của cộng đồng Khmer.	- Hứng thú (muốn kết nối).	- Tích hợp danh sách nhóm Khmer nổi bật với nút tham gia dễ dàng.
	B. Gửi tin nhắn hoặc tham gia các buổi giao lưu trực tuyến.	- Lo lắng (không biết cách tham gia).	- Tích hợp nút "Trợ giúp" trong giao diện nhắn tin hoặc giao lưu trực tuyến.

Xử lý khó khăn khi sử dụng ứng dụng	A. Gặp lỗi hoặc không hiểu cách sử dụng tính năng nâng cao.	- Bực bội (không biết cách khắc phục).	- Thêm mục "Câu hỏi thường gặp" và video hướng dẫn bằng tiếng Khmer.
	B. Nhờ người thân hoặc cộng đồng hỗ trợ giải quyết lỗi.	- Cảm thấy phụ thuộc.	- Cung cấp nút "Liên hệ hỗ trợ" với hướng dẫn trực tiếp từ đội ngũ hỗ trợ Khmer-friendly.

3.4.5 Personas: Thạch Còi

Goal: Kết nối với bạn bè và cộng đồng để giảm cảm giác cô đơn; tiếp cận thông tin hữu ích về sức khỏe và lối sống cho người cao tuổi.

ACTION	TASK LIST	FEELING ADJECTIVE	IMPROVEMENT OPPORTUNITIES
Tìm kiếm ứng dụng phù hợp	A. Nhờ người thân giới thiệu ứng dụng phù hợp với người cao tuổi.	- Bối rối (quá nhiều ứng dụng).	- Thiết kế ứng dụng chuyên biệt dành riêng cho người cao tuổi với giao diện tối giản.
	B. Tải và cài đặt ứng dụng với sự trợ giúp của người thân.	- Lo lắng (sợ làm sai).	- Tích hợp tính năng cài đặt tự động và giao diện hỗ trợ tiếng Khmer với hướng dẫn đơn giản.
Học cách sử dụng ứng dụng	A. Mở ứng dụng và làm quen với giao diện.	- Ngần ngại (sợ phức tạp).	- Cung cấp hướng dẫn sử dụng từng bước qua hình ảnh hoặc video bằng tiếng Khmer.
	B. Tìm kiếm các nhóm cộng đồng hoặc thông tin sức khỏe.	- Hào hứng (muốn khám phá).	- Sắp xếp nội dung theo danh mục rõ ràng với biểu tượng dễ nhận biết.

Thiết kế app cho người Khmer cao tuổi tăng cường kết nối xã hội theo quy trình lấy người dùng làm trung tâm

Kết nối với bạn bè và cộng đồng	A. Tham gia nhóm giao lưu trực tuyến hoặc sự kiện cộng đồng.	- Lo lắng (không biết cách tham gia).	- Tích hợp nút "Tham gia ngay" với hướng dẫn đơn giản và hỗ trợ trực tiếp.
	B. Gửi tin nhắn hoặc gọi video với bạn bè.	- Vui vẻ (cảm thấy được kết nối).	- Tích hợp tính năng "Gửi nhanh" với các nút bấm lớn và dễ thao tác.
Tiếp cận thông tin hữu ích	A. Xem các mẹo sức khỏe hoặc lời khuyên sống vui khỏe.	- Thích thú (nội dung hữu ích).	- Tích hợp mục "Sức khỏe & Lối sống" với nội dung được cá nhân hóa cho người cao tuổi Khmer.
	B. Đọc tin tức hoặc xem video hướng dẫn về lối sống lành mạnh.	- Tò mò (muốn học hỏi thêm).	- Cung cấp nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, và phù hợp với văn hóa Khmer.
Xử lý khó khăn khi sử dụng ứng dụng	A. Gặp lỗi hoặc không nhớ cách thao tác.	- Bực bội (phụ thuộc vào người thân).	- Tích hợp mục "Hướng dẫn nhanh" và nút "Liên hệ hỗ trợ" trực tiếp từ đội ngũ kỹ thuật.
	B. Cảm thấy giao diện phức tạp hoặc màu sắc gây khó chịu.	- Khó chịu (không thoải mái).	- Thiết kế giao diện tối giản với màu sắc nhẹ nhàng, phù hợp với người lớn tuổi.

3.4.6 Personas: Thạch Còi

Goal: Duy trì liên lạc với con cháu và bạn bè, đặc biệt là những người ở nước ngoài. Kết nối với các lễ hội văn hóa Khmer để không bỏ lỡ sự kiện quan trọng.

ACTION	TASK	FEELING	IMPROVEMENT
--------	------	---------	-------------

	LIST	ADJECTIVE	OPPORTUNITIES
Tìm kiếm cách liên lạc với con cháu	A. Nhờ con cháu cài đặt ứng dụng gọi video đơn giản.	- Lo lắng (sợ không biết cách sử dụng).	- Thiết kế ứng dụng với tính năng gọi video chỉ cần một nút bấm, giao diện tiếng Khmer.
	B. Học cách sử dụng ứng dụng qua hướng dẫn từ con cháu.	- Hào hứng (muốn kết nối với con cháu).	- Cung cấp video hướng dẫn ngắn bằng tiếng Khmer và tích hợp tính năng "Thử nghiệm an toàn".
Kết nối với lễ hội văn hóa Khmer	A. Tìm kiếm thông tin về các lễ hội Khmer qua điện thoại.	- Bối rối (không biết cách tìm thông tin).	- Tích hợp lịch sự kiện Khmer với thông báo nhắc nhở tự động và nội dung đa ngôn ngữ.
	B. Tham gia sự kiện qua các nhóm	- Vui vẻ (được tham gia cộng đồng).	- Tạo mục "Lễ hội Khmer" với thông tin chi tiết và liên kết tới các nhóm cộng đồng.

	trực tuyến hoặc trực tiếp.		
Liên lạc với bạn bè	A. Gọi điện thoại thông thường để giữ liên lạc.	- Thoải mái (quen thuộc).	- Tích hợp danh bạ thông minh, sắp xếp theo mức độ thường xuyên liên lạc.
	B. Học cách gửi tin nhắn hoặc gọi video với bạn bè qua ứng dụng.	- Ngại ngại (sợ làm sai).	- Thiết kế ứng dụng với giao diện tối giản, chỉ cần một vài thao tác cơ bản.
Xử lý khó khăn trong sử dụng công nghệ	A. Gặp lỗi khi thao tác hoặc không nhớ cách sử dụng ứng dụng.	- Bực bội (phụ thuộc vào người khác).	- Tích hợp mục "Hướng dẫn nhanh" bằng tiếng Khmer và nút "Hỗ trợ kỹ thuật".
	B. Gặp khó khăn với giao	- Khó chịu (không thoải mái).	- Tăng kích thước chữ, biểu tượng lớn hơn, giao diện tối giản với màu sắc dịu nhẹ.

Thiết kế app cho người Khmer cao tuổi tăng cường kết nối xã hội theo quy trình lấy người dùng làm trung tâm

	diện phức tạp hoặc chữ nhỏ.		
--	--------------------------------------	--	--

3.4.7 Personas: Thạch Thị Sa Vưone

Goal: Duy trì kết nối với con cháu và bạn bè cũ, đặc biệt là những người ở xa. Chia sẻ khoảnh khắc cuộc sống qua một ứng dụng đơn giản, thân thiện.

ACTION	TASK LIST	FEELING ADJECTIVE	IMPROVEMENT OPPORTUNITIES
Liên lạc với con cháu và bạn bè	A. Nhờ người thân hỗ trợ cài đặt ứng dụng gọi video hoặc nhắn tin.	- Lo lắng (sợ làm sai).	- Cung cấp ứng dụng với giao diện đơn giản, chỉ cần một nút bấm để gọi video hoặc nhắn tin.
	B. Học cách sử dụng ứng dụng qua hướng dẫn từ con cháu.	- Hào hứng (mong muốn kết nối).	- Tích hợp video hướng dẫn ngắn bằng tiếng Khmer và chức năng "Thử nghiệm an toàn".
Chia sẻ hình ảnh và video	A. Tìm kiếm ứng dụng để chia sẻ hình ảnh và video với con cháu.	- Bối rối (không quen với ứng dụng phức tạp).	- Tạo ứng dụng với giao diện đơn giản, có mục "Chia sẻ nhanh" dành riêng cho người lớn tuổi.
	B. Gửi hình ảnh/video qua ứng dụng nhắn tin hoặc mạng xã hội.	- Ngại ngần (sợ thao tác sai).	- Tích hợp nút "Chia sẻ trực tiếp" với hướng dẫn từng bước bằng ngôn ngữ Khmer.
Nghe nhạc Khmer	A. Sử dụng điện thoại để tìm kiếm nhạc Khmer	- Thoải mái (quen thuộc).	- Tích hợp mục "Nhạc Khmer" với danh sách bài hát được đề xuất sẵn.

	truyền thống.		
	B. Lưu lại danh sách nhạc yêu thích để nghe lại.	- Hài lòng (dễ dàng sử dụng).	- Thêm tính năng "Danh sách yêu thích" với biểu tượng lớn, dễ thao tác.
Xử lý khó khăn trong sử dụng ứng dụng	A. Quên cách sử dụng sau khi được hướng dẫn.	- Bực bội (phụ thuộc vào người khác).	- Tích hợp mục "Hướng dẫn nhanh" bằng tiếng Khmer ngay trong ứng dụng.
	B. Gặp khó khăn với giao diện có quá nhiều tùy chọn.	- Khó chịu (rối mắt).	- Thiết kế giao diện tối giản với các tùy chọn cơ bản, màu sắc dịu nhẹ, biểu tượng lớn.

3.4.8 Personas: Sơn Tha

Goal: Giữ kết nối với người thân, bạn bè và cộng đồng. Tiếp cận nội dung kinh Phật và kết nối với chùa dễ dàng hơn.

ACTION	TASK LIST	FEELING ADJECTIVE	IMPROVEMENT OPPORTUNITIES
Liên lạc với con cháu và bạn bè	A. Nhờ người thân hỗ trợ cài đặt ứng dụng gọi video hoặc nhắn tin.	- Lo lắng (sợ làm sai).	- Cung cấp ứng dụng với giao diện đơn giản, chỉ cần một nút bấm để gọi video hoặc nhắn tin.
	B. Học cách sử dụng ứng dụng qua hướng dẫn từ con cháu.	- Hào hứng (mong muốn kết nối).	- Tích hợp video hướng dẫn ngắn bằng tiếng Khmer và chức năng "Thử nghiệm an toàn".
Tiếp cận nội dung kinh Phật	A. Dùng điện thoại để gọi điện cho gia đình và bạn bè.	- Thoải mái (quen thuộc).	- Tích hợp ứng dụng gọi video đơn giản với ngôn ngữ Khmer và biểu tượng lớn, dễ nhận diện.

	B. Tìm cách nhắn tin hoặc liên lạc qua các ứng dụng hiện đại (nhờ người thân hỗ trợ).	- Lo lắng (sợ thao tác sai).	- Tạo tính năng gọi điện/nhắn tin với một chạm, kèm hướng dẫn bằng tiếng Khmer.
Tham gia các hoạt động cộng đồng	A. Hỏi thăm thông tin các sự kiện qua bạn bè hoặc người thân.	- Bị động (phụ thuộc vào người khác).	- Tích hợp lịch sự kiện cộng đồng và thông báo nhắc nhở bằng tiếng Khmer.
	- Hỗ trợ đăng ký tham gia sự kiện với giao diện tối giản và hỗ trợ ngôn ngữ Khmer.	- Bối rối (không quen với công nghệ).	- Hỗ trợ đăng ký tham gia sự kiện với giao diện tối giản và hỗ trợ ngôn ngữ Khmer.
Xử lý khó khăn trong sử dụng công nghệ	A. Gặp khó khăn khi sử dụng màn hình cảm ứng và giao diện phức tạp.	- Khó chịu (mất thời gian).	- Thiết kế giao diện tối giản với biểu tượng lớn, dễ nhìn, màu sắc dịu nhẹ.
	B. Nhờ con cháu hỗ trợ mỗi khi cần thao tác phức tạp.	- Ngại ngần (phụ thuộc người khác).	- Cung cấp video hướng dẫn từng bước bằng tiếng Khmer ngay trong ứng dụng.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện đồ án, qua quá trình thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng, bao gồm việc thiết kế và triển khai các giao diện chức năng, đánh giá hiệu năng của ứng dụng, cũng như thu thập phản hồi tích cực từ người dùng. Những kết quả này không chỉ thể hiện sự phù hợp của giải pháp với nhu cầu thực tế mà còn khẳng định tiềm năng ứng dụng trong việc hỗ trợ người dùng mục tiêu.

4.1 Giao diện chính của ứng dụng

Ứng dụng có tên là ខ្មែរឆាត (Khmer Chat). Đây là giao diện màn hình mở đầu khi vào ứng dụng.



Hình 12: Giao diện 1

4.2 Giao diện đăng nhập đăng ký

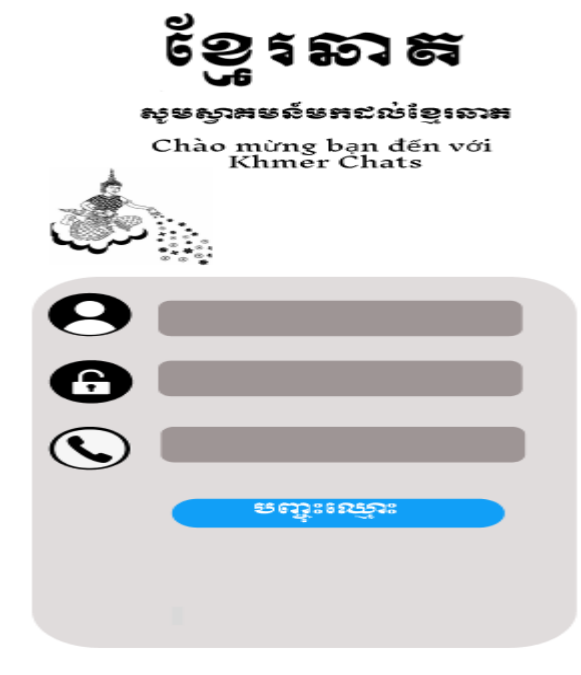
Khi click vào màn hình trên sẽ dẫn ta vào giao diện đăng nhập tài khoản để truy cập được ứng dụng.



Hình 13: Giao diện 2

Trong trường hợp người dùng chưa có tài khoản thì click vào đăng ký ngay. Sau khi đăng ký thành công thì sẽ hiện thị lại giao diện đăng nhập để người dùng đăng nhập sử dụng ứng dụng.

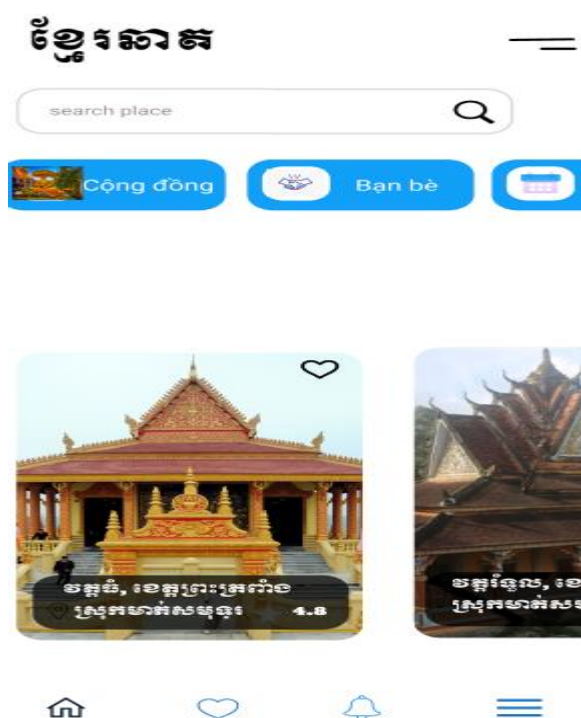
Thiết kế app cho người Khmer cao tuổi tăng cường kết nối xã hội theo quy trình lấy người dùng làm trung tâm



Hình 14: Giao diện 3

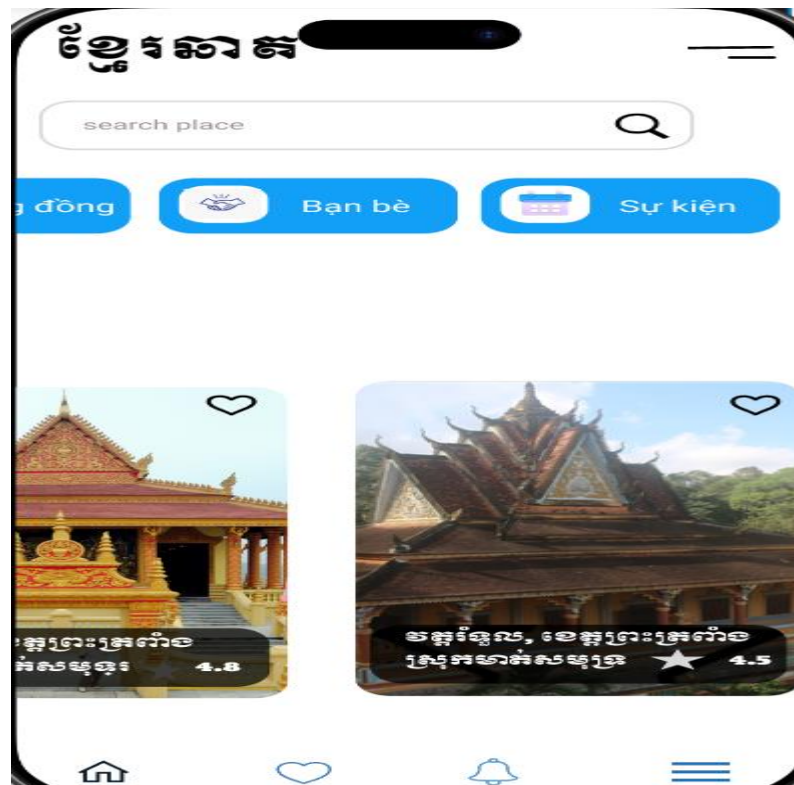
4.3 Giao diện màn hình chính của ứng dụng

Sau khi người dùng đăng nhập thành công thì sẽ hiện thị lên giao diện chính của ứng dụng.



Hình 15: Giao diện 4

Thiết kế app cho người Khmer cao tuổi tăng cường kết nối xã hội theo quy trình lấy người dùng làm trung tâm



Hình 16: Giao diện 5

Trong giao diện chính người dùng có thể xem được các ngôi chùa nổi tiếng có button cộng đồng, button bạn bè và button sự kiện.

4.4 Giao diện button bạn bè

Khi click vào button bạn bè thì sẽ dẫn qua giao diện nhắn tin giữa các bạn bè trong danh bạ đã kết nối.

Thiết kế app cho người Khmer cao tuổi tăng cường kết nối xã hội theo quy trình lấy người dùng làm trung tâm



Hình 17: Giao diện 6

Khi click vào  sẽ quay lại trang giao diện chính. Còn khi người dùng click vào  sẽ chuyển sang giao diện nhật ký của người dùng chia sẽ.



Hình 18: Giao diện 7

Đây là giao diện trang nhật ký ta thấy được những người dùng chia sẻ khoảnh khắc họ lên từ đó giúp người dùng biết được hoạt động tình hình của bạn bè khi đã kết nối với nhau.

4.5 Giao diện sự kiện

Khi ở giao diện chính người dùng click vào button sự kiện thì sẽ hiện thị lên các sự kiện lễ hội của người đồng bào Khmer.

Thiết kế app cho người Khmer cao tuổi tăng cường kết nối xã hội theo quy trình lấy người dùng làm trung tâm



Hình 19: Giao diện 8

Trong giao diện này nó hiện thị lên các lễ hội của đồng bào khmer, cung cấp những thông tin cần thiết của mỗi lễ hội. Ngoài ra còn có chức năng chuyển qua tiếng Khmer để giúp người cao tuổi và những người hạn chế tiếng việt có thể cập nhật được.



Hình 20: Giao diện 9

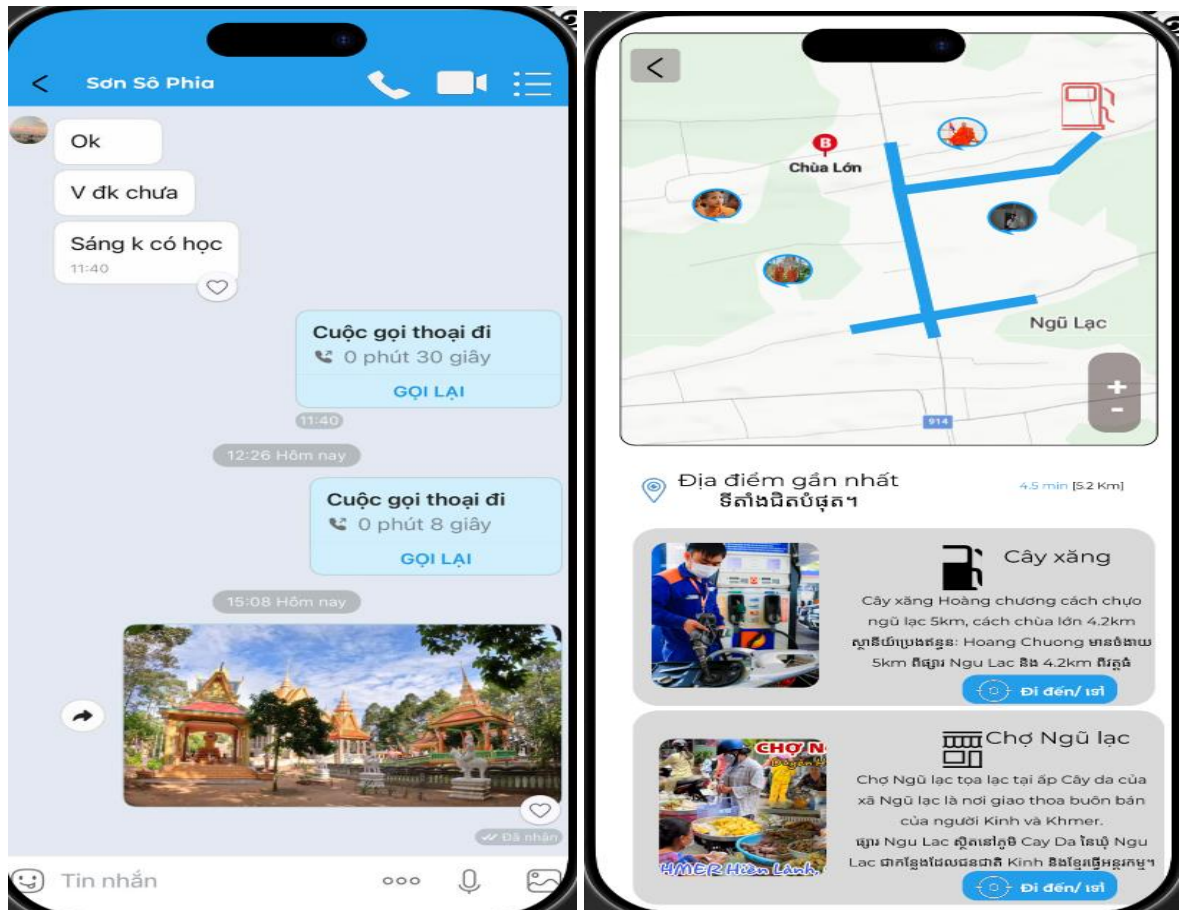
4.6 Giao diện các ngôi chùa

Tiếp tục khi quay lại trang giao diện chính ta click vào ngôi chùa nào đó thì hiện thị thông tin của ngôi đó ra.



Hình 21: Giao diện 9

Trong giao diện này người dùng có thể biết sơ về thông tin ngôi chùa đó, có thể thấy được một số người dùng khác cũng đã xem qua. Ngoài ra còn có thể gửi ảnh ngôi chùa đó đến bạn bè của mình và cũng tìm đường đi đến đó thông qua vị trí trên giao diện.

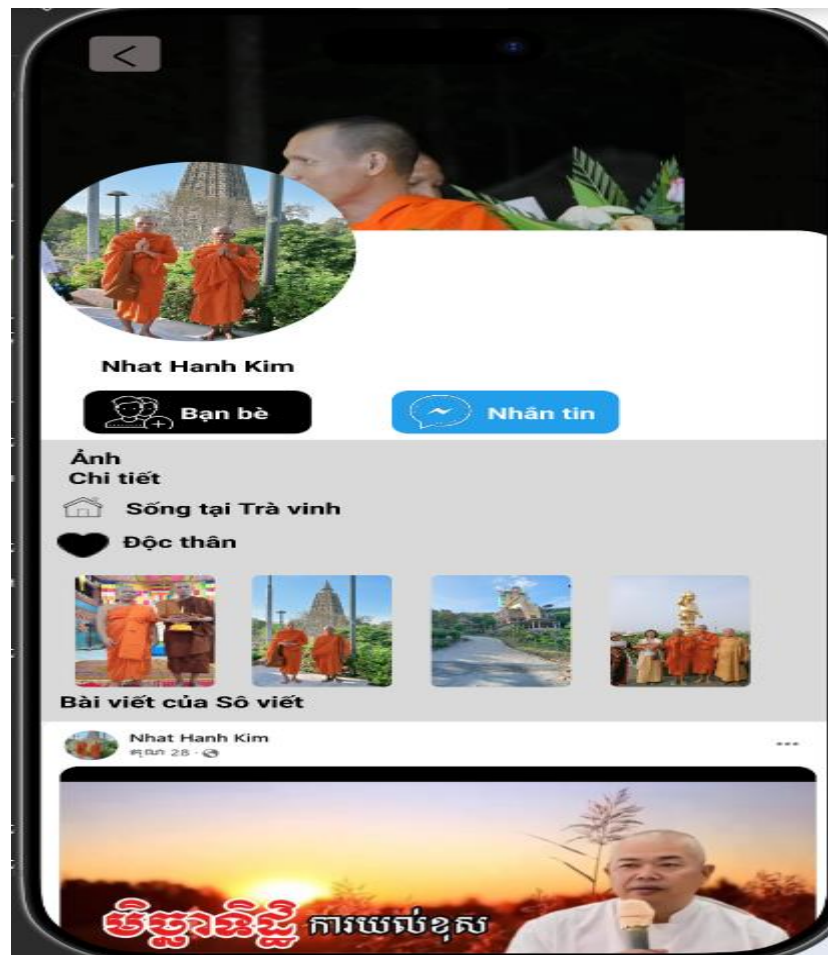


Hình 22: Giao diện 10

4.7 Giao diện trang cá nhân người dùng

Trong ứng dụng này có thể xem trang cá nhân của người dùng khác thông qua các biểu tượng User hiện thị lên các giao diện. Từ đó có thể kết bạn với họ và nhắn tin để kết nối với nhau.

Ở trang giao diện trang cá nhân người dùng có thể xem các khoảnh khắc mà họ chia sẻ lên từ đó có thể kết nối lại với nhau thông qua button nhắn tin .



Hình 23: Giao diện 11

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Ứng dụng xử lý được một số khó khăn của người Khmer cao tuổi khi sử dụng mạng xã hội để kết nối với nhau. Ứng dụng hỗ trợ tính năng thông qua các ngôi để từ đó người dùng có thể kết nối với bạn bè hoặc kết nối với bạn mới khi thấy họ đã tương tác au ngôi chùa đó . Từ đó giúp người dùng có nhiều mối qauan hệ để kết nối với nhau nhiều người hơn. Ngoài ra còn có tính năng thông báo các sự kiện lễ hội của người khmer cao tuổi giúp nhắc nhở họ mỗi khi lễ sắp đến.

Do thời gian còn khá ít và kiến thức còn hạn hẹp nên ứng dụng còn nhiều thiếu sót. Trong tương lai sẽ phát triển thêm nhiều ngôi chùa hơn và thêm một số tính năng mới như có thể xem video chia sẻ video với nhau. Tuy nhiên ứng dụng cũng đáp ứng được một phần khó khăn cho người cao tuổi khi sử dụng ứng dụng.

5.2 Hướng phát triển

Mở rộng tính năng: Trong tương lai, có thể thêm các tính năng hỗ trợ tìm bạn xung quanh thông qua bất vị trí. Tính bảo mật để bảo vệ người dùng, khả năng hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng ứng dụng.

Tích hợp công nghệ mới: Việc tích hợp công nghệ nhận diện giọng nói để dễ dàng tìm kiếm khi người dùng không biết chữ.

Phát triển cho các nền tảng khác: Bên cạnh phiên bản trên điện thoại, ứng dụng có thể được mở rộng để hoạt động trên các nền tảng khác như máy tính bảng, máy tính cá nhân hoặc trên web, nhằm tạo sự linh hoạt cho người dùng trong việc học tập mọi lúc, mọi nơi.

Cải tiến giao diện người dùng: Mặc dù ứng dụng đã đạt được sự hài lòng từ người dùng, việc tiếp tục tối ưu hóa giao diện người dùng để cải thiện tốc độ và tính tương tác có thể giúp nâng cao trải nghiệm người dùng hơn nữa. Các tính năng như tối ưu hóa cho các thiết bị với kích thước màn hình khác nhau hoặc cải thiện tính năng tìm kiếm trong ứng dụng có thể được triển khai.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

<https://capidemy.vn/thiet-ke-lay-nguoi-dung-lam-trung-tam-ucd/#1> User-centered design Thiet ke lay nguoi dung lam trung tam la gi

<https://keyframe.vn/bai-viet/5-yeu-to-lam-nen-tinh-kha-dung-usability-trong-thiet-ke-product-16.html>

CHƯƠNG 6: PHỤ LỤC

6.1 Câu hỏi phỏng vấn

Bộ câu hỏi phỏng vấn người khmer cao tuổi về nhu cầu kết nối xã hội thông qua mạng xã hội bao gồm:

1. Anh có sử dụng điện thoại thông minh hoặc các thiết bị công nghệ không? Nếu có, anh/chị thường sử dụng ứng dụng nào nhất?
2. Anh có gặp khó khăn gì khi sử dụng các ứng dụng hoặc thiết bị công nghệ không? Những vấn đề đó là gì?
3. Anh cảm thấy thế nào về việc sử dụng một ứng dụng để giao lưu, trò chuyện hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng?
4. Điều gì quan trọng nhất đối với anh/chị khi sử dụng một ứng dụng (ví dụ: dễ sử dụng, chữ to, hình ảnh rõ ràng)?
5. Anh có ý tưởng nào muốn đề xuất để ứng dụng trở nên hữu ích hơn cho người Khmer cao tuổi?

6.2 Người được phỏng vấn

6.2.1 Người phỏng vấn 1

1. Tôi có sử dụng điện thoại thông minh nhưng, thường dùng Zalo để gọi video nói chuyện với con cháu.
2. Khó khăn của tôi là chữ trong ứng dụng quá nhỏ, tôi nhìn không rõ. Ngoài ra, đôi khi ứng dụng toàn tiếng Anh, tôi không hiểu.
3. Tôi nghĩ rất tốt, vì tôi không đi xa được nhưng muốn nói chuyện với bạn bè và tham gia lễ hội trực tuyến.
4. Tôi cần chữ lớn và nút bấm rõ ràng. Nếu có hướng dẫn bằng giọng nói tiếng Khmer hoặc có chữ bằng tiếng Khmer thì càng tốt.
5. Ứng dụng nên có các video clip về các lễ hội của dân tộc Khmer và các điệu múa, nhảy truyền thống của dân tộc khmer.

6.2.3 Người phỏng vấn 2

1. Tôi có điện thoại nhưng chỉ biết cách nghe gọi và nhắn tin. Các ứng dụng thì tôi không rành lắm.
2. Tôi thường nhờ con cháu tải giúp ứng dụng, nhưng khi sử dụng thì tôi hay bấm nhầm và không biết làm sao để tiếp tục truy cập được nữa.
3. Tôi thấy ứng dụng kết nối xã hội rất hữu ích, nhưng tôi hơi lo không biết cách dùng.
4. Tôi thích ứng dụng có nhiều hình ảnh và video dễ hiểu, không cần đọc nhiều chữ.
5. Ứng dụng nên có phần nhắc nhở lịch làm lễ, chẳng hạn như các ngày lễ Chôl Chnam Thmây.

6.2.4 Người phỏng vấn 3

1. Tôi dùng điện thoại chủ yếu để truy cập tin tức và nghe nhạc Khmer truyền thống.
2. Tôi gặp khó khăn khi tìm các nút bấm, vì giao diện phức tạp quá. Thêm nữa, tôi không rành cách đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
3. Hiện tại tôi đã biết một số ứng dụng mạng xã hội tuy nhiên về một số chức năng như kết bạn và ngôn ngữ của ứng dụng. Vì tôi không biết cách kết nối với người thân và bạn bè xung quanh để liên lạc được với nhau.
4. Ứng dụng cần đơn giản, có thể truy cập trực tiếp mà không cần đăng nhập nhiều lần.
5. Về phần giao diện cần đơn giản hóa, không quá màu sắc, cần phải có thêm một số tính năng bằng tiếng Khmer, bởi vì tôi còn một số khó khăn khi sử dụng Tiếng Việt.

6.2.5 Người phỏng vấn 4

1. Tôi có sử dụng tuy nhiên, không biết cách tải ứng dụng mới, và cũng không nhớ được cách mở chúng sau khi tải.
2. Quá phức tạp với thiết bị công nghệ hiện tại, tôi chỉ biết sử dụng điện thoại chỉ để nghe và gọi.

3. Tôi cần ứng dụng hiển thị rõ ràng, không quá nhiều tùy chọn phức tạp.
4. Ứng dụng nên có các thông tin về sức khỏe và các mẹo sống vui khỏe cho người già.
5. Tôi thích màu sắc dịu, không chói mắt. Âm thanh cần to và rõ ràng và nếu có cả tiếng khmer nữa thì tốt hơn.

6.2.6 Người phỏng vấn 5

1. Tôi thường sử dụng điện thoại di động chủ yếu để gọi điện cho con cháu
2. Khó khăn mà tôi gặp phải khi sử dụng thiết bị công nghệ cao đó là về màn hình nhỏ, khó đọc chữ, không hiểu hết cách dùng ứng dụng.
3. Chủ yếu là con cháu ở xa và có vài người bạn ở nước ngoài.
4. Có lịch nhắc các lễ hội của người khmer như sen đolta, cholchnamthmay,...
5. Giao diện đơn giản phong chữ to, không quá nhiều màu sắc.

6.2.7 Người phỏng vấn 6

1. Tôi thường sử dụng điện thoại di động chủ yếu để gọi điện cho con cháu và nghe nhạc.
2. Tôi không biết tự cài đặt ứng dụng, dễ quên cách sử dụng.
3. Bạn bè cũ của tôi và con cháu đi làm ở xa.
4. Gọi xem mặt được, đăng tải video cuộc sống hằng ngày lên trên ứng dụng đó, cũng giống như Facebook nhưng mà Facebook nó quá nhiều tính năng làm tôi không biết cách dùng.
5. Màu sắc nhẹ nhàng, không có quá nhiều tùy chọn phức tạp.

6.2.8 Người phỏng vấn 7

1. Thường xem Tivi thông minh để xem film, mở nhạc khmer nghe, tôi ít sử dụng điện thoại thường cần gọi điện mới sài tới.
2. Tôi có gặp một chút khó khăn về tiếng việt khi sử dụng những thiết bị công nghệ cao như điện thoại cảm ứng, Tivi có kết nối wifi.
3. Thông thường với những thành viên trong nhà đi làm ăn xa.

Thiết kế app cho người Khmer cao tuổi tăng cường kết nối xã hội theo quy trình lấy người dùng làm trung tâm

4. Tính năng dễ dàng hiểu được không quá nhiều chữ, ví dụ như muốn gọi điện thì có điều khiển bằng giọng nói để điện không cần tìm kiếm quá lâu.
5. Giao diện đơn giản, không quá nhiều màu sắc, cần vài chỗ có tiếng khmer.

6.2.9 Người phỏng vấn 8:

1. Điện thoại để gọi điện, đôi lúc có sử dụng Tivi để xem film
2. Tôi có gặp một chút khó khăn về thao tác trên màn hình cảm ứng, thao tác chậm.
3. Người thân ở xa và thành viên trong nhà, bạn bè chung xóm.
4. Có kinh phạt, kết nối chùa với phạt tử
5. Dễ dàng thao tác, không quá nhiều màu sắc, chữ ít lại.

6.3 Đối thủ cạnh tranh

	Competitor type	Location	Product offering	Website	Business Size	Target audience
Facebook	Indirect	Tôn Cầu	Kết nối bạn bè, nhóm, sự kiện, và cơ hội học hỏi thông qua các nhóm và trang cá nhân, tính năng hẹn hò	https://www.facebook.com	Rất lớn	Người dùng internet để chia sẻ khoảnh khắc hàng ngày hay điện or chat
Zalo	Indirect	Tôn Cầu	Chia sẻ ảnh, video, và kết nối với bạn bè, có thể dẫn đến mối quan hệ bạn bè	https://zalo.me/		Người dùng internet để chia sẻ khoảnh khắc hàng ngày hay điện or chat
Instagram	Indirect	Tôn Cầu	Chia sẻ ảnh, video, và kết nối với bạn bè, có thể dẫn đến mối quan hệ bạn bè	https://www.instagram.com/	Rất lớn	Người dùng internet để đăng tải các bức ảnh hàng ngày giúp kết nối với nhau
Whats App	Indirect	Tôn Cầu	Kết nối bạn bè gia đình thông qua hình thức nhắn tin và gọi điện	https://www.whatsapp.com/	Tầm trung	Người dùng internet có thể gọi điện và nhắn tin cho bạn bè xã hội
Unique value proposition			First Impressions			
			Desktop website experience	Mobile app experience	Features	
Kết nối với bạn bè gia đình để đăng tìm kiếm các mối quan hệ khác thông qua mạng xã hội			Good + tự nhiên cần tối ưu cho desktop và cải thiện thêm	Good = Thân thiện và dễ dàng điều hướng khi sử dụng	Outstanding = Nhiều tính năng hấp dẫn như kết nối bạn bè, nhóm, sự kiện	
Kết nối bạn bè và gia đình, để đăng tìm kiếm mối quan hệ khác thông qua mạng xã hội			Needs work - cần cải thiện và tối ưu cho desktop	Outstanding + Ứng dụng đi động là điểm mạnh, giao diện thân thiện	Good, Outstanding + Nhiều tính năng hấp dẫn như đăng ảnh, video, ghi âm, quay phim...	
Nền tảng trực quan để kết nối và tìm kiếm mối quan hệ khác thông qua mạng xã hội			Needs work - cần cải thiện và tối ưu cho desktop	Outstanding, Good + Ứng dụng đi động là điểm mạnh, giao diện thân thiện	Outstanding + Các tính năng cơ bản, cần mở rộng thêm	
Nền tảng trực quan để kết nối và tìm kiếm bạn bè thông qua số điện thoại cá nhân			Needs work - cần cải thiện và tối ưu cho desktop	Good = Thân thiện và dễ dàng điều hướng khi sử dụng	Good = Nhiều tính năng hấp dẫn như chat, call...	
			App Interaction		App visual design	
Accessibility			User flow		Brand identity	
Good			Good		Outstanding	
+ Hỗ trợ tốt cho người dùng với nhiều tính năng			+ có thể hơi phức tạp với nhiều tính năng		+ nhận diện thương hiệu mạnh mẽ và dễ nhớ	
Good			Good		Outstanding	
+ Dễ dàng truy cập, nhưng cần cải thiện thêm			+ dễ dàng từ việc đăng ký tới nội dung		+ nhận diện thương hiệu mạnh mẽ và dễ nhớ	
Good			Outstanding		Outstanding	
+ Dễ dàng truy cập, nhưng cần cải thiện thêm			+ dễ dàng từ đăng ký đến kết nối		+ nhận diện thương hiệu mạnh mẽ và dễ nhớ	
Good			Outstanding		Outstanding	
+ Dễ dàng truy cập, nhưng cần cải thiện thêm			+ dễ dàng từ đăng ký đến kết nối		+ nhận diện thương hiệu mạnh mẽ và dễ nhớ	
App content						
Tone			Descriptiveness			
Good			Good			
+ tin cậy và quen thuộc			+ rõ ràng nhưng cần chi tiết hơn nữa			
Good			Good			
+ tin cậy và quen thuộc			+ rõ ràng nhưng cần chi tiết hơn nữa			
Good			Good			
+ sáng tạo			+ rõ ràng nhưng cần chi tiết hơn nữa			
Good			Good			
+ tính bảo mật cao			+ rõ ràng nhưng cần chi tiết hơn nữa			

Hình 21: Đối thủ cạnh tranh